第六讲：级数与幂级数

目录

1 无穷级数概念导引 2

2 积分判别法 9

3 比较法、p-判别法 12

4 比值法、根值法 17

5 上、下极限与比（根）值法（*） 21

6 任意项级数的敛散性判定 25

7 库默尔、拉贝、贝特朗、高斯判别法（*） 30

8 阿贝尔判别法和狄利克雷判别法（*） 36

9 绝对收敛和条件收敛的算术性质 39

10 函数项级数及幂级数概念导引 43

11 函数的幂级数展开及初步应用 I 51

12 函数的幂级数展开及初步应用 II 63

13 幂级数在组合问题中的应用 73

14 幂级数在微分方程中的应用简介 82

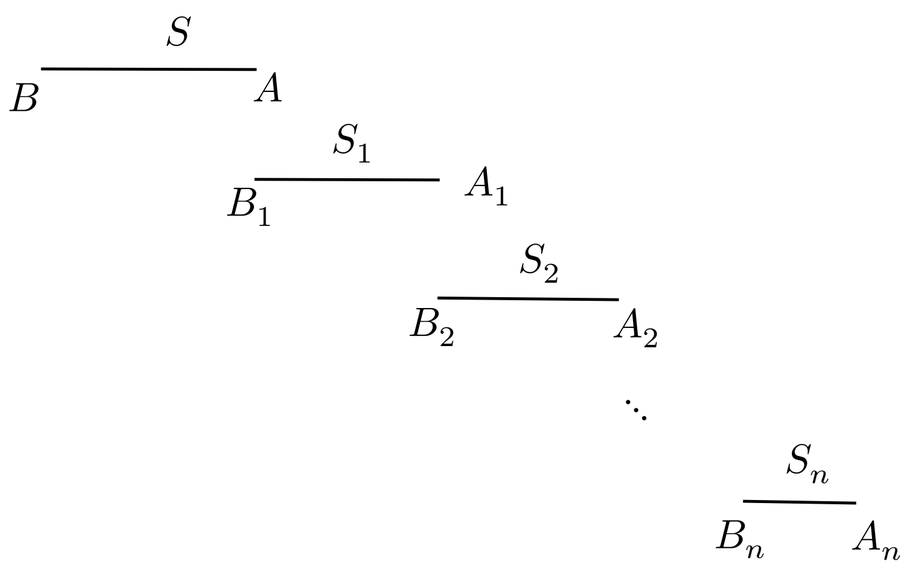
15 附录一：无穷乘积 91

16 附录二：一般函数项级数及其一致收敛 94

级数与幂级数

1　无穷级数概念导引

我们先分析一下著名的芝诺（*Zeno*）悖论：假设 B 的速度是 A 的速度的两倍，即设 $v_A = v$，$v_B = 2v$. 再假设时间 $t = 0$ 时，B 在下图 B 处，A 在下图的 A 处，相距为 $\overline{AB} = S$.



设经过时间 t_1，B 行至 $B_1 = A$ 处，同时 A 行至 A_1 处，此时两者相距 $S_1 = \overline{B_1A_1}$；

又经时间 t_2，B 行至 $B_2 = A_1$ 处，同时 A 行至 A_2 处，此时两者相距 $S_2 = \overline{B_2A_2}$；

如此进行下去，经时间 t_n，B 从 B_{n-1} 行至 $B_n = A_{n-1}$ 处，同时 A 从 A_{n-1} 行至 A_n 处，此时两者相距 $S_n = \overline{B_nA_n}$.

继续下去，像数数那样：$1, 2, 3, \cdots$ 貌似 B 永远追不上 A 了，芝诺悖论由此产生.

仔细分析，不难发现，芝诺悖论之所以发生，就在于将这种数数记时的日常经验误认为是真实的时间流逝. 如同睡不着觉时被迫“数羊”，多么艰难的时间流淌；或偶尔关注于时钟的嘀嗒嘀嗒，恍然岁月蹉跎. 虽然这种关于时间的“离散模型”在日常中实用，且能用以度量时间，但从根本上来讲，这种对时间的印象是错觉.

那么，真实的时间流逝又是如何的呢? 答曰：真实的时间类似连续统（*continuum*），即近乎实数轴那样的绵延实体. 由此，我们不仅可获知消解芝诺悖论的方法，且其中的玄机也是从整数（“嘀嗒嘀嗒的离散时间”）构造实数（“连续的时间”）的枢纽，即如何利用极限观念，从有理数集合中“逼出”无理数来，以便形成完备的实数集. 而这也是微积分背后的概念基石.

以下，我们在此基础上来破解“芝诺悖论”. 首先

$$t_1 = \frac{S}{v_B} = \frac{S}{2v}, \quad \text{从而} \quad S_1 = v_A t_1 = v\frac{S}{2v} = \frac{S}{2}$$

$$t_2 = \frac{S_1}{v_B} = \frac{S/2v}{2v} = \frac{S}{v}\frac{1}{2^2}, \quad \text{从而} \quad S_2 = v_A t_2 = v\frac{S}{2^2 v} = \frac{S}{2^2}$$

归纳可知 $t_n = \dfrac{S}{v}\dfrac{1}{2^n}$，$S_n = \dfrac{S}{2^n}$. 而 B 追上 A 意味着两者之间的距离为零，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S}{2^n} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \epsilon > 0, \exists\, N > 0 : \forall n > N \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{S}{2^n}\right| < \epsilon$$

这表明：若以“嘀嗒嘀嗒”的离散时间为时间衡量基准的话，则需要听到无穷多次（$n \to \infty$）的“嘀嗒嘀嗒”声才能看见 B 追上 A（$S_n = 0$），这便是芝诺悖论，即：B 明明快于 A，两者又近在咫尺，可总是追不上！当然，并非是真追不上，只是陷入概念困境里头了.

但若以连续时间为衡量，则悖论自消解：B 追上 A 的连续时间为（即作为数轴上的区间长度之和）

$$t = t_1 + t_2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} t_n = \frac{S}{v}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$$

虽然这里面涉及无限和 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$，但可将其看成有限和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2}$ 当 $n \to \infty$ 时的极限，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 1$$

从而 B 追上 A 所需的真实连续时间为 $\dfrac{S}{v}$，显然是有限的，且 B 追上 A 所需跑的距离为 $v_B t = 2v\dfrac{S}{v} = 2S$.

注记 1.1 全体有理数的集合是可数的，即可将有理数按 $1, 2, 3, \cdots$ 的顺序排列. 对有理数的序列 $\{q_n\}$ 取极限，其极限可以是无理数，由此将有理数扩充为实数. 也就是说通过“求极限”这一观念，连通了“离散”的有理数世界和“连续”的实数世界.

当然，对数列和函数的极限，我们在一元微积分学中对其已非常熟悉了，我们现在开始探讨类似上面 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 的极限和、或无穷和，一般称为无穷级数（*infinite series*）. 无穷级数在实际应用中是很频繁出现的，对其要熟练掌握才行.

由上例，级数是通过其部分和序列的的极限加以定义的，故从概念上来讲，它是数列极限的一种.

定义 1.1 无穷个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 的“和”称为无穷（数项）级数，简称级数，记作

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其中 a_n 称为级数的通项或一般项. 这里的“和”的含义是: 令 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 称为级数的前 n 项和, 前 n 项和构成了级数的如下部分和数列 $\{S_n\}$

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad S_3 = a_1 + a_2 + a_3, \quad \cdots, \quad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \cdots$$

如果部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S, 则称无穷级数 $\sum_{i=1}^{n} a_n$ 收敛（*convergent*), 且称其和为 S, 并记 $S = \sum_{i=1}^{n} a_n$; 如果 $\{S_n\}$ 发散（极限不存在或为无穷), 则称无穷级数 $S = \sum_{i=1}^{n} a_n$ 发散（*divergent*）.

例 1.1 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ 的级数称为几何级数（*geometric series*）. 其部分和数列为

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{a(1-q^n)}{1-q} & q \neq 1 \\ na & q = 1 \end{cases}$$

由此可见

1. 当 $|q| < 1$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{a}{1-q}$;
2. 当 $|q| > 1$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$;
3. 当 $|q| = 1$ 时, 若 $q = 1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$; 而若 $q = -1$, 由于 $\{(-1)^n\}$ 不存在极限, 故 S_n 亦不存在极限.

综合可知, 对几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{发散} & |q| \geq 1 \end{cases}$

例 1.2 对 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots$ 由于其部分和

$$S_n = \begin{cases} 0 & n \text{ 偶数} \\ 1 & n \text{ 奇数} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \text{ 发散.}$$

例 1.3 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}$，由于其通项 $\dfrac{n}{(n+1)!}=\dfrac{(n+1)-1}{(n+1)!}=\dfrac{1}{n!}-\dfrac{1}{(n+1)!}$，故

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}\right)=1-\frac{1}{(n+1)!}$$

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{(n+1)!}\right)=1.$

考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}$，它们都是发散的，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n+(-1)^{n+1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}0=0$$

却是收敛的. 这说明发散级数的和有可能是收敛的，但下面的命题说明收敛级数的和一定也是收敛的.

命题 1.1 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都是收敛级数，且设其值分别为 A 和 B，则 $\forall k,l\in\mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(ka_n+lb_n)$ 也是收敛的，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(ka_n+lb_n)=k\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n+l\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=kA+lB.$

例 1.4 比如对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2(3^{n-1}-1)}{6^{n-1}}$，由于其通项可拆解为 $\dfrac{2(3^{n-1}-1)}{6^{n-1}}=\dfrac{2}{2^{n-1}}-\dfrac{2}{6^{n-1}}$，而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2;\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{6}}=\frac{6}{5}$$

即原级数是两个收敛级数的和，从而原级数收敛，且其值可计算为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(3^{n-1}-1)}{6^{n-1}}=2\left(\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1}\right)=\frac{8}{5}$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n$，故级数是否收敛完全取决于 S_n 当 n 非常大时的趋向状态，而与其前面多少项的值是无关的. 由此可知：改变级数的任意有限项是不会影响级数的收敛性的（虽然当收敛时会影响其值）.

从直观上来说，当 n 非常大时，上面级数的通项 $\dfrac{2(3^{n-1}-1)}{6^{n-1}}\sim\dfrac{2\cdot3^{n-1}}{6^{n-1}}=\dfrac{2}{2^{n-1}}$，从而原级数与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{2^{n-1}}$ 的敛散性是相同的，而后者显然收敛. 这中思维及处理方法将

在后面展开讨论.

既然级数的敛散性是通过数列的敛散性界定的, 故关于级数的证明都可以转化为关于数列极限的相应问题. 比如下面对命题 *1.1* 的证明.

命题 1.1 的证明： 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和为 S_n，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的前 n 项和为 T_n，则由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = B$，故 $\forall \epsilon > 0$，$\exists N_1, N_2$，使得当 $n > N_1$ 时有 $|S_n - A| < \dfrac{\epsilon}{2|k|}$; 且当 $n > N_2$ 时有 $|T_n - B| < \dfrac{\epsilon}{2|l|}$. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(ka_n + lb_n)$ 的前 n 项和为 $kS_n + lT_n$，则当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时，有

$$|(kS_n + lT_n) - (kA + lB)| = |k(S_n - A) + l(T_n - B)|$$

$$\leq |k||S_n - A| + |l||T_n - B| < |k|\frac{\epsilon}{2|k|} + |l|\frac{\epsilon}{2|l|} = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

由此证得 $\lim\limits_{n\to\infty}(kS_n + lT_n) = kA + lB$，由此命题得证. $\square$.

注记 1.2. 命题 *1.1* 表明：对收敛数列而言，其加减和数乘运算的性质和有限和的相应计算性质是完全一样的. 自然要问：对四则运算中的乘法和除法又该如何推广到级数层面？对这个问题，先请读者自行思考如何合理定义两级数间的乘和除，在后面的章节中会对该问题加以讨论.

除了加、减和数乘外，有限个数字相加的运算还满足“结合律”和“交换律”，我们自然要问，这些性质对无限个数字相加的级数是否仍然成立?

对例 *1.2* 中的发散级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$，加法结合律显然是不成立的，这是因为，比如按下面方式“添加括号”

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} = (1-1) + (1-1) + \cdots + (1-1) + \cdots = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots = 0$$

发散的级数竟然收敛了！当然也可按下面方式“添加括弧”

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} = 1 - (1-1) - (1-1) - \cdots = 1 - 0 - 0 - \cdots = 1$$

所以对发散级数而言，结合律是不成立的，但所幸的是，如果级数收敛，则结合律仍然成立.

命题 1.2 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且其值等于 S，则将其相邻若干项加括号所得的新级数仍然收敛到 S.

证明： 对级数项的如下任何一种重新结合，即加括弧 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n =$

$$= \underbrace{(a_1 + \cdots + a_{n_1})}_{b_1} + \underbrace{(a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2)}}_{b_2} + \cdots + \underbrace{(a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k})}_{b_k} + \cdots$$

如此重新结合后得到的级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$. 记 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和为 S_n，记 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的前 k 项和为 T_k，则由上可知

$$T_k = b_1 + \cdots + b_k = a_1 + \cdots + a_{n_k} = S_{n_k}$$

由此即知 $\{T_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个**子列**.

我们知道：一数列收敛当且仅当其任意子列都收敛，且都收敛于原数列的极限值. 由此，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S，即 $S_n \longrightarrow S$，那么其子列 $\{T_k\}$ 亦将收敛于 S，换言之，加括弧后的数列 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛于 S. □

注记 1.3 对发散级数言说“交换律”是没有意义的. 真正的问题是：若级数收敛，“交换律”是否成立？后面我们将看到，对更强的所谓绝对收敛（如果级数的项是正的，即对所围正项级数而言，绝对收敛就是收敛的意思）的级数，“交换律”对其是成立的，而对所谓“条件收敛”的级数，“交换律”是不成立的.

显然，命题 *1.2* 的逆命题是不成立，比如对例子 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$，我们可通过加括号重加得到收敛的级数，但它本身是发散的.

此外，我们知道，一个正确命题的逆否命题也是正确的，从而下命题也是成立的.

命题 1.2′ 若对一个级数加括弧后所得的级数发散，则该级数本身必定发散.

利用上命题我们可以证明著名的调和级数（*harmonic series*）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 是发散的！对其项按如下方式加括弧后重加

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right)}_{2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1} \text{ 项}} + \cdots$$

$$> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right)}_{2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1} \text{ 项}} + \cdots$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 4 + \cdots + \frac{1}{2^n} \times 2^{n-1} + \cdots$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2} + \cdots = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{n}{2}\right) = \infty$$

这表明调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的值大于一个发散到无穷的级数，故它本身必然也是发散的. 调和级数的发散性由此得证.

对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，其通项 $a_n = S_n - S_{n-1}$ （其中 S_n 是级数的前 n 项和），从而可知当级数收敛，即 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S < \infty$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} S_n - \lim\limits_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0$，故

定理 1.1 （级数收敛的必要条件）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

调和级数说明：条件“$a_n \to 0$”只是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要条件，而非充分条件.

例 1.5 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$，由于其通项 $\frac{n^n}{n!} \to \infty$（为什么?）故由上定理知级数必发散.

例 1.6 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$，由于 $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to \frac{1}{e}$，从而通项不收敛于零，故级数发散.

调和级数是 p-级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 中的一员. p-级数和几何级数是很基本的级数，判断其它级数的敛散性往往需直接或间接通过与该两种级数相比较. 故知道 p-级数的敛散性具是基本的重要性. 下一节将用积分判别法给出 p-级数的敛散性结论.

注记 1.4 当 $p = 2$ 时，p 级数的收敛性及其值的计算即是著名的巴塞尔问题，欧拉给出了该问题的解答，我们在后面（*c.f.* 注记 *11.4*）会介绍欧拉的求解方法. 欧拉证明了

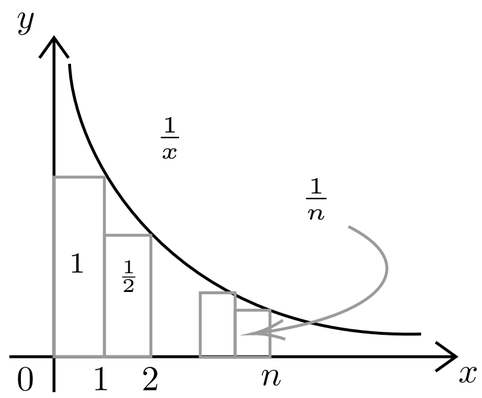
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$$

有限多个有理数之和还是有理数，但无限个相加可以得到无理数，这与注记 *1.1* 中

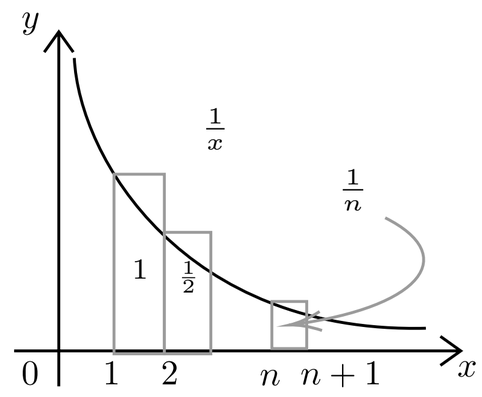
的意旨是相通的，请读者细品.

2 积分判别法

我们换种方式证明调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 的发散性. 令 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，则 $\dfrac{1}{n}=f\left(\dfrac{1}{n}\right)$



$$S_n=1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{dx}{x}$$



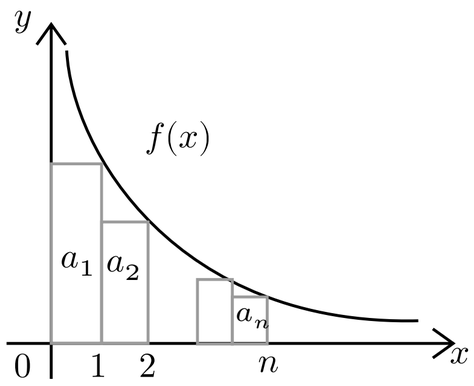
$$S_n=1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}>\int_1^{n+1}\frac{dx}{x}$$

由上图可知，调和级数的前 n 项和 S_n 满足如下估计

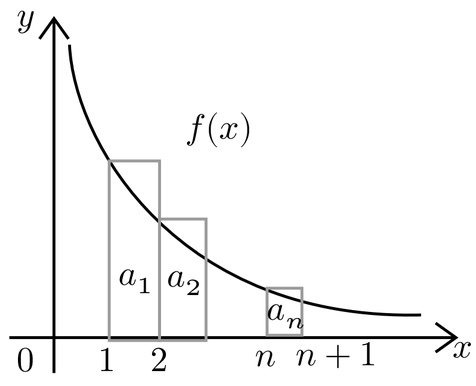
$$\int_1^{n+1}\frac{dx}{x}<S_n<1+\int_1^n\frac{dx}{x}\quad\Longleftrightarrow\quad\ln(n+1)<S_n<1+\ln n$$

由此可见，当 $n\to\infty$ 时，S_n 必也趋向于 ∞，从而调和级数发散. 不难将上面的思路一般化，从而得到如下的积分判别法：

积分判别法：设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数（即 $a_n>0$），若 $a_n=f(n)$，其中 $f(x)$ 是 $[1,+\infty)$ 上的非负单调减少函数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 的敛散性是相同的.



$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n<a_1+\int_1^n f(x)dx$$



$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n>\int_1^{n+1}f(x)dx$$

证明： 由上图，对 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和 S_n，有估计 $\int_1^{n+1} f(x)dx < S_n < a_1 + \int_1^n f(x)dx$

1. 如 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 收敛，则因 $S_n < a_1 + \int_1^n f(x)dx \leq a_1 + \int_1^{\infty} f(x)dx < \infty\ \forall n$，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛；

2. 如 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 发散，则由于 $S_n > \int_1^{n+1} f(x)dx$，而当 $n \to \infty$ 时，右边的积分可大于任何数，故 $S_n \xrightarrow{n\to\infty} +\infty$，从而此时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 亦发散；

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，即 $\lim_{n\to\infty} S_n < \infty$，从而 $\int_1^{n+1} f(x)dx < S_n < \infty$，即反常积分也收敛；

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，即 $\lim_{n\to\infty} S_n = +\infty$，从而 $\int_1^n f(x)dx > S_n - a_1$ 可无限增大，即反常积分是发散的.

上面用到了：**单调有界收敛准则：** 单调有界数列必收敛. 事实上，由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，即 $a_n > 0$，故数列 S_n 是单调增加的，而上面 1. 中的讨论表明，当反常积分收敛时，S_n 是有界的，故由单调有界收敛准则，知其收敛. □

注记 2.1 显然只有对正项级数，上面证明中用到的“面积比较”方法才适用（否则，函数 $f(x)$ 若非恒正，则 x 轴上下都有面积，相互抵消不易判断）. 当然，由于级数的敛散性只取决于当 n 很大时 a_n 的表现，故积分判别法中的条件可放松为：当 n 大于某一正整数 N 之后的项 $a_n > 0$，这样将对应积分调整为 $\int_N^{+\infty} f(x)dx$，上积分判别法也是使用的. 此外，“单调下降”这个条件显然是为了方便比较面积大小而设的.

例 2.1 对 p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 利用积分判别法是适宜的. 首先, 当 $p \leq 0$ 时, 由于 $\frac{1}{n^p} \not\to 0$, 从而此时级数发散, 下假设 $p > 0$. 由积分判别法, 此时 p-级数的敛散性与p-积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的敛散性是一致的. 对 p-积分，我们有 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1; \\ \text{发散}, & 0 < p \leq 1. \end{cases}$ 从而对 p-级数，有

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1; \\ \text{发散}, & p \leq 1. \end{cases}}$$

例 2.2 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^{\ln n}}$，由于 $\dfrac{1}{3^{\ln n}}=e^{\ln\left(3^{-\ln n}\right)}=e^{-\ln n\ln 3}=\left(\dfrac{1}{e^{\ln n}}\right)^{\ln 3}=\dfrac{1}{n^{\ln 3}}$，该级数实际上是对应 $p=\ln 3>1$ 的 p-级数，故该级数收敛.

例 2.3 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^q}$，$(q>0)$ 的敛散性. 考虑函数 $f(x)=\dfrac{1}{x(\ln x)^q}$，它在 $[2,+\infty)$ 上非负且单调减少，故级数的敛散性和积分 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^q}$ 的敛散性相同.

1. $q=1$ 时，$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}=\ln\ln x\Big|_2^{+\infty}=+\infty$；

2. $q\neq 1$ 时，$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^q}=\frac{(\ln x)^{1-q}}{1-q}\Big|_2^{+\infty}=\begin{cases}\dfrac{(\ln 2)^{1-q}}{q-1}, & q>1,\\ +\infty, & 0<q<1.\end{cases}$

故级数当 $0<q\leq 1$ 时收敛，当 $q>1$ 时发散.

例 2.4 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-n^2}$，考虑函数 $f(x)=xe^{-x^2}$，它是非负函数，且 $ne^{-n^2}=f(n)$. 又因为

$$f'(x)=e^{-x^2}-2e^{-x^2}x^2=e^{-x^2}(1-2x^2),\quad x\geq 1$$

从而函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调减少，故由积分判别法可知，级数的敛散性与积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}xe^{-x^2}dx$ 相同，而 $\displaystyle\int_1^{+\infty}xe^{-x^2}dx=-\frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{2e}$. 故级数收敛.

例 2.5 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+1}$，可利用积分判别法直接将其是否收敛的问题转化为积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$ 是否收敛的问题. 显然 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}$，故级数收敛.

但对该问题，由于当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n^2+1}\sim\dfrac{1}{n^2}$，故实际上级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+1}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的敛散性应是相同的. 或直接比较，有

$$\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty$$

从而轻易获知原级数是收敛的. 这种直接比较的方法或上面极限形式的比较方法（即通过等价无穷小）都是非常直观和易于理解的，但它们也是判别一般级数敛散性的基石.

下节我们将系统演绎“比较法”这一基本思路，讨论如何通过和基本级数（比如 p-级数和几何级数等）相比较而得到强大的判断一般级数敛散性的工具.

3 比较法、p-判别法

我们先来探讨正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性判断. 正项级数指 $a_n > 0, \forall\, n$，或存在 N，当 $n > N$ 时，有 $a_n > 0$. 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，其部分和数列 $\{S_n\}$ 是单调增加的，或当 n 大于某数后是单调增加的，从而由单调有界收敛准则，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\{S_n\}$ 有上界，从而易得如下判定准则.

比较判别法：对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$，如果 $\exists N$，使得当 $n > N$ 时，恒有 $a_n \leq b_n$，则当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛；而当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

例 3.1 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n+1}$，由于 $\dfrac{1}{2^n+1} < \dfrac{1}{2^n}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n}$，故由比较判别法知级数收敛.

例 3.2 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+3}{2n^3-n}$，注意到，当 $n > 3$ 时，有 $\dfrac{n+3}{2n^3-n} < \dfrac{n}{2n^3} = \dfrac{1}{2n^2}$，由于 $\sum\limits_{n=4}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，故原级数收敛.

例 3.3 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\ln n}$，由于 $\ln n < n$，$\forall n > 2$，故 $\dfrac{1}{\ln n} > \dfrac{1}{n}$，$n > 2$，由于调和级数发散，故原级数也发散.

例 3.4 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin \dfrac{\pi}{n}$. 考虑函数 $f(x) = \dfrac{x}{\sin x}$，则 $f'(x) = \dfrac{\sin x - x\cos x}{\sin^2 x}$. 当 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$\tan x > x$，故 $f'(x) > 0$，从而 $f(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数，由此可知

$$f(x) = \frac{x}{\sin x} < f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

即当 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$\sin x > \dfrac{2}{\pi} x$. 故 $\sin \dfrac{\pi}{n} > \dfrac{2}{\pi} \times \dfrac{\pi}{n} = \dfrac{2}{n}$. 由于调和级数发散，故原级数也发散.

上面例 *3.1* 中本质上是在和几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n}$ 作比较；例 *3.2* 中本质上是在和 p-级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 作比较；例 *3.3* 和例 *3.4* 中本质上是在和调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 作比较. 注意到级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性只取决于当 $n \to \infty$ 时 a_n 的表现，故不难用极限思维提前预判比较

的对象，然后再分析具体比较的放缩形式.

比如对例 *3.1* 中的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n+1}$, 当 n 很大时, $\dfrac{1}{2^n+1}\sim\dfrac{1}{2^n}$, 故知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n+1}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$ 的敛散性是相同的,故知比较对象是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$;又如对例 *3.2* 中的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+3}{2n^3-n}$, 当 $n\to\infty$ 时, $\dfrac{n+3}{2n^3-n}\sim\dfrac{n}{2n^3}=\dfrac{1}{2n^2}$, 故知比较对象是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$; 对例 *3.4* 中的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}$, 注意到当 $n\to\infty$ 时, $\sin\dfrac{\pi}{n}\sim\dfrac{\pi}{n}$, 故知比较对象是调和级数.

而对例 *3.3* 中的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$, 为找到比较对象, 我们需要估计 $\ln n$ 当 $n\to\infty$ 时的增长速度,即其作为无穷大量的阶. 事实上,可以证明: 对任意 $\alpha>0$, 都有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln x}{x^\alpha}=0$, **即 $\forall\alpha>0$, 都成立 $\ln n<n^\alpha$, 当 n 足够大时**.

例 3.5 对级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln^2 n}$, 虽然 $\dfrac{1}{\ln^2 n}$ 趋于 0 的速度比 $\dfrac{1}{\ln n}$ 快些, 但由于当 $n\to\infty$ 时, $\ln n<n^\alpha$, $\forall\alpha>0$, 故当 $n\to\infty$ 时, $\dfrac{1}{\ln^2 n}>\dfrac{1}{n^{2\alpha}}$. 显然, 比如取 $\alpha=1/2$, 则当 $n\to\infty$ 时, $\dfrac{1}{\ln^2 n}>\dfrac{1}{n}$, 从而原级数发散.

例 3.6 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^2}$, 由于 $\forall\alpha>0$, 当 n 足够大时, 都有 $\ln n<n^\alpha$, 故取 $\alpha=0.5$, 则当 n 足够大时, 有 $\dfrac{\ln n}{n^2}<\dfrac{n^{0.5}}{n^2}=\dfrac{1}{n^{1.5}}$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1.5}}$ 收敛, 故原级数收敛.

例 3.7 对级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$, 由于 $(\ln n)^{\ln n}=e^{\ln(\ln n)^{\ln n}}=e^{\ln n\ln(\ln n)}=n^{\ln\ln n}$. 但当 n 足够大时, 显然有 $\ln\ln n>2$, 故

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln\ln n}}<\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty$$

如上面例子所示, 为找到比较对象, 常需考虑通项当 $n\to\infty$ 时的表现, 从而简化通项的结果, 找到合适的比较对象. 将这一运思结构化, 便有如下

比较判别法的极限形式: 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$, 记 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$, 则

1. $0<l<+\infty$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 的敛散性相同. 特别地, 当 $a_n\sim b_n$, 即 $l=1$ 时, 两级数的敛散性相同;

2. $l=0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛；

3. $l=+\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 亦发散.

证明：

1. $0<l<+\infty$ 时，$\forall\epsilon>0$，$\exists N$，使得当 $n>N$ 时便有 $\left|\dfrac{a_n}{b_n}-l\right|<\epsilon$，即

$$l-\epsilon<\frac{a_n}{b_n}<l+\epsilon$$

我们选 ϵ 足够小，使得 $l-\epsilon>0$；选 N 足够大，使得 $n>N\implies a_n,b_n>0$，那么，当 $n>N$ 时，对 a_n 有如下估计

$$a_n<(l+\epsilon)b_n;\qquad a_n>(l-\epsilon)b_n$$

故由比较判别法：若 b_n 收敛，a_n 亦收敛；若 b_n 发散，a_n 亦发散. 同理，可知当 $n>N$ 时，对 b_n 有如下估计

$$b_n<\frac{a_n}{1-\epsilon};\qquad b_n>\frac{a_n}{1+\epsilon}$$

即若 a_n 收敛，b_n 亦收敛；若 a_n 发散，b_n 亦发散. 由此可见，当 $0<l<+\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 具有相同的敛散性.

2. $l=0$ 时，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$，故 $\forall\epsilon>0$，$\exists N$，使得 $\forall n>N$，有 $\left|\dfrac{a_n}{b_n}\right|<\epsilon$，如有必要，可取 N 更大些，以保证当 $n>N$ 时，$a_n,b_n>0$，故此时有估计 $a_n<\epsilon b_n$，由此可知，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 亦是收敛的. （但由于 ϵ 是 $n\to\infty$ 时的无穷小量，不能通过 $b_n>\dfrac{a_n}{\epsilon}$ 得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散的错误结论.）

3. $l=+\infty$ 时，当 n 足够大时，总能使 $a_n\gg b_n$（a_n 远大于 b_n 的意思），从而当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散时，由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必也发散.

例 3.8 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n^2}}-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)$，当 $n\to\infty$ 时，先对其通项进行估计. 由泰勒公式

$$e^{\frac{1}{n^2}}-\cos\frac{\pi}{n}=\left(1+\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)-\left(1-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{n}\right)^2+o\left(\frac{\pi}{n}\right)^2\right)$$

$$=\left(1+\frac{\pi^2}{2}\right)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

换言之，令 $a_n=e^{\frac{1}{n^2}}-\cos\dfrac{\pi}{n}$，$b_n=\dfrac{1}{n^2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\left(1+\dfrac{\pi^2}{2}\right)$. 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 具有相同的收敛性，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

例 3.9 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$，由于 $e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e-e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$

$$\xlongequal{\ln(1+x)\text{的马克劳林多项式}}e-e^{n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}\approx e-ee^{-\frac{1}{2n}}$$

$$\xlongequal{e^x\text{的马克劳林多项式}}e-e\left(1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\approx\frac{1}{2n}$$

由此知需要与之比较的级数是调和级数，故原级数发散.

例 3.10 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$，直接利用积分判别法知其发散. 或者，记 $a_n=\dfrac{1}{n\ln n}$，我们尝试将其与 $b_n=\dfrac{1}{n^p}$ 比较，得到

$$l=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1/n\ln n}{1/n^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^p}{n\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{p-1}}{\ln n}$$

1. $p\le 1$ 时，极限为 0，此时由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 发散，而 $l=0$，此时不能通过比较判别法给出结论；

2. $p>1$ 时，$l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{p-1}}{\ln n}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(p-1)n^{p-2}}{1/n}=\lim\limits_{n\to\infty}(p-1)n^{p-1}=\infty$. 而由于 p-级数当 $p>1$ 时收敛，故此时不能通过比较判别法给出结论.

这是一个不能通过与 p-级数比较来判定其敛散性的极限的例子.

当然，利用 $\ln n<n^{\alpha}$（$\forall\alpha>0$）而得到的比较 $\dfrac{1}{n\ln n}>\dfrac{1}{n^{\alpha+1}}$（$\forall\alpha>0$）也是行不通的（理由同上面 2 中的讨论）.

例 3.11 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)$，我们知道 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$. 为判断其敛散性，考虑它与 p-级数的比较，即

$$l=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}-1}{1/n^p}=\lim_{n\to\infty}n^p\left(\sqrt[n]{n}-1\right)$$

令 $p=1$，则 $l=+\infty$，从而由极限比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)$ 发散.

与 p-级数比较的极限形式可总结为:

p-判别法: 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，设 $l:=\lim_{n\to\infty}n^pa_n$，则

1. $0\le l<+\infty$，且 $p>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2. $0<l\le+\infty$，且 $p\le1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

例 3.12 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2e^{-n}$，考虑极限 $l=\lim_{n\to\infty}n^pn^2e^{-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{p+2}}{e^n}=0\,(\forall p)$. 故取 $p>1$ 可知原级数收敛.

例 3.13 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n$，为判断其敛散性，将其与 p-级数比较，即计算极限 $\lim_{n\to\infty}n^p\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n$，但直接计算该极限不易，故转而计算其对数的极限，即

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left(n^p\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n\right)=\lim_{n\to\infty}\left(p\ln n+n\ln\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{n}}\left(\frac{-1}{n}p\ln\frac{1}{n}+\ln\left(1+\frac{p}{n}\ln\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$\xlongequal{x:=\frac{1}{n}}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\left(-px\ln x+\ln\left(1+px\ln x\right)\right)\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim_{x\to0^+}\frac{-p^2(x\ln^2x+x\ln x)}{1+px\ln x}=0$$

由此可得 $\lim_{n\to\infty}n^p\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n=1$，从而 $\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n\sim\frac{1}{n^p}$，故原级数与 p-级数具有相同的敛散性.

注记 3.1 或由 $\ln(1+x)$ 的马克劳林公式，知 $\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n=e^{n\ln\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)}=$

$$e^{n\left(-\frac{p\ln n}{n}+o\left(\frac{p\ln n}{n}\right)\right)}=e^{-p\ln n}\cdot e^{no\left(\frac{p\ln n}{n}\right)}\quad\Longrightarrow\quad\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)^n\sim\frac{1}{n^p}$$

4 比值法、根值法

将正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} r^{n-1}$ 相比较可得判断正项级数敛散性的比值法和根值法.

思路： 假设当 n 较大时，$a_n \sim ar^n$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{ar^n} = 1$，故我们期待此时成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \sim \frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

$$\sqrt[n]{a_n} \sim \sqrt[n]{ar^n} = a^{\frac{1}{n}} r \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = r$$

受此启发，不难有

比值判别法（或 D'Alembert 判别法）： 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，记 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，则

1. 若 $0 \le l < 1$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 若 $1 < l \le +\infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；
3. 当 $l = 1$ 时，该判别法失效，此时级数可以是收敛也可以是发散，须用其它手段另行判断.

证明：

1. 当 $0 \le l < 1$ 时，$\forall \epsilon > 0$，$\exists N$，使得当 $n > N$ 时成立 $\left| \dfrac{a_{n+1}}{a_n} - l \right| < \epsilon$，即

$$l - \epsilon \le \frac{a_{n+1}}{a_n} \le l + \epsilon$$

由于 a_n 是正项级数，我们假设当 $n > N$ 时，$a_n > 0$（如不是，取 N 更大即可），从而当 $n > N$ 时，有

$$a_{n+1} \le (l+\epsilon) a_n \le (l+\epsilon)^2 a_{n-1} \le (l+\epsilon)^3 a_{n-2} \le \cdots \le a_{N+1}(l+\epsilon)^{n-N}$$

由于 ϵ 的任意性，取它很小，可保证 $l + \epsilon < 1$（比方取 $\epsilon = \dfrac{1-l}{2}$），则由比较判别法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

2. 当 $1 < l < +\infty$ 时，可取足够小的 ϵ 使得 $l - \epsilon > 1$，故当 $n > N$ 时，有

$$a_{n+1} \geq (l-\epsilon)a_n \geq (l-\epsilon)^2 a_{n-1} \geq \cdots \geq (l-\epsilon)^{n-N} a_{N+1}$$

从而由比值判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；

3. 当 $l = +\infty$ 时，则 $\forall M > 0$，$\exists N$，使得当 $n \geq N$ 时有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > M$，故知级数必发散；

4. $l = 1$ 时，上面的论证不能给出肯定结果. 比如对 p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，$l = 1$，但级数当 $p \leq 1$ 时发散，当 $p > 1$ 时收敛.

例 4.1 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ $(a > 0)$. 记 $a_n = \frac{a^n}{n!}$，则 $l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{n+1} = 0$，从而级数收敛.

例 4.2 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3}{3^n-2}$，记 $a_n = \frac{2^n+3}{3^n-2}$，则 $l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}+3}{3^{n+1}-2} \cdot \frac{3^n-2}{2^n+3}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2\cdot 6^n - 2^{n+2} + 3^{n+1} - 6}{3\cdot 6^n + 3^{n+2} - 2^{n+1} - 6} = \frac{2}{3} < 1$$

故级数收敛. 当然可直接看出，当 $n \to \infty$ 时，$\frac{2^n+3}{3^n-2} \sim \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$，从而与几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 相比较即可.

例 4.3 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$ $(a > 0)$，令 $a_n = \frac{a^n n!}{n^n}$，计算 $l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{a^{n+1}(n+1)!}{a^n n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = a \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{a}{e}$$

故当 $a < e$ 时级数收敛；当 $a > e$ 时级数发散；而当 $a = e$ 时，注意到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$$

故有放缩

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > \frac{e}{e} = 1$$

从而 $a_{n+1} > a_n > \cdots > a_1 = e$，故此时级数必发散.

根值判别法（或 Cauchy 判别法）：对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，记 $r = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$，则

1. 如 $0 \le r < 1$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 如 $1 < r \le +\infty$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；
3. 当 $r = 1$ 时，该判别法失效，此时级数可以是收敛也可以是发散，须用其它手段另行判断.

证明：由于 $r = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$，即 $\forall \epsilon > 0$，$\exists N$，使得 $\forall n > N$ 时，有 $\left|\sqrt[n]{a_n} - r\right| < \epsilon$

$$\Longrightarrow \quad r - \epsilon < \sqrt[n]{a_n} < r + \epsilon \quad \Longrightarrow \quad (r-\epsilon)^n < a_n < (r+\epsilon)^n$$

我们选 ϵ 足够小，使得 $r - \epsilon > 0$，则

1. 当 $r < 1$ 时，可取 ϵ 足够小，使得 $r + \epsilon < 1$，从而由 $a_n < (r+\epsilon)^n$ 和比较判别法，知此时级数收敛；
2. 当 $r > 1$ 时，可取 ϵ 足够小，使得 $r - \epsilon > 1$，从而由 $a_n > (r-\epsilon)^n$ 和比较判别法，知此时级数发散.
3. 当 $r = 1$ 时，$\forall \epsilon > 0$，$r + \epsilon > 1$，$r - \epsilon < 1$，故上面的讨论不再有效，从而此时无法通过与几何级数比较得到结果. 比如对简单的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$，由于 $\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}} = 1$，根值法对之也无力.

注记 4.1 由上面的论证不难看出，比值法和根值法判断级数收敛是通过与几何级数比较而来，而其判断级数发散则是通过推出其一般项不收敛于 0 得出的. 故这两种判别法还是不够“精细”，在很多情况下都会失效，比如对基本的 p-级数，这两种方法都对之无能为力.

根值法要比比值法更强些：如一级数可用比值法判断其收敛或发散，则理论上，用根值法也可作出判断；但反之不然，有些级数可用根值法获知其敛散性，而比值法却对之无效，比如下例中的级数.

例 4.4 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，其中 $a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{2^n} & n \text{ 是偶数}, \\ \dfrac{1}{2^{n+1}} & n \text{ 是奇数}. \end{cases}$ 对该级数，由于 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 或 $\dfrac{1}{4}$，故 $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在，从而比值法对之失效；但显然 $r = \sqrt[n]{a_n} = \dfrac{1}{2}$，故根值法给出其收敛的结论.

命题 4.1 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，如 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在，则 $r=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$ 存在且 $r=l$.

证明: 先设 $0<l<+\infty$, 则 $\forall\epsilon>0$, $\exists N>0$, 使得当 $n>N$ 时有 $l<\epsilon<\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<l+\epsilon$, 从而有

$$(l-\epsilon)a_n<a_{n+1}<(l+\epsilon)a_n$$

$$(l-\epsilon)^2a_n<(l-\epsilon)a_{n+1}<a_{n+2}<(l+\epsilon)a_{n+1}<(l+\epsilon)^2a_n$$

$$\cdots\qquad\cdots$$

$$(l-\epsilon)^ia_n<a_{n+i}<(l+\epsilon)^ia_n$$

由此可知，当 $n\geq N$ 时，成立

$$(l-\epsilon)^n\frac{a_N}{(l-\epsilon)^N}<a_n<(l+\epsilon)^n\frac{a_N}{(l+\epsilon)^N}$$

$$\Longrightarrow\quad(l-\epsilon)\sqrt[n]{\frac{a_N}{(l-\epsilon)^N}}<\sqrt[n]{a_n}<(l+\epsilon)\sqrt[n]{\frac{a_N}{(l+\epsilon)^N}}$$

故当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt[n]{a_n}\to l$. $\square$

例 4.5 设 $a>0$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性. 记其通项为 a_n，则

$$r=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{a+\frac{1}{n}}=\frac{1}{a}$$

故由根值判别法知，当 $0<a<1$ 时级数收敛；当 $a>1$ 时级数发散. 当 $a=1$ 时需其它方法判断. 而当 $a=1$ 时，由于

$$a_n=\frac{n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\xrightarrow{n\to\infty}+\infty$$

故级数发散.

例 4.6 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性. 记其通项为 a_n，则

$$r=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2}>1$$

故由根值法知级数发散.

5 上、下极限与比（根）值法（*）

对级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=9}^{\infty} \frac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|^n}{n\ln n}$，我们尝试用根值判别法判断其敛散性.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|^n}{n\ln n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|}{\sqrt[n]{n\ln n}}$$

分母上：$1 \le \sqrt[n]{n\ln n} \le \sqrt[n]{n^2} \xrightarrow{n\to\infty} 1$，但当 $n\to\infty$ 时，分子上的 $\cos\dfrac{n\pi}{4}$ 的取值是“振荡”的，导致上面的极限不存在，故无法直接用根值判别法判断其敛散.

但我们不应就此放弃，转而从分析数列 $\dfrac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|}{\sqrt[n]{n\ln n}}$ 的特性入手，看是否能利用“根值法”之所以成立的机理来判断其敛散性！

虽然 $\cos\dfrac{n\pi}{4}$ 的取值是“振荡”的，但注意到当 $n=8k$ 时，其值恒为 1；而当 $n=8k+4$ 时，其值恒为 -1. 也就是说，数列 $\dfrac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|}{\sqrt[n]{n\ln n}}$ 有以下两个收敛子列

$$\left\{\frac{\left|1+2\cos\frac{8k\pi}{4}\right|}{\sqrt[8k]{8k\ln(8k)}}\right\} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{3}{1}=3; \quad \left\{\frac{\left|1+2\cos\frac{8k+4\pi}{4}\right|}{\sqrt[8k+4]{(8k+4)\ln(8k+4)}}\right\} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{1}{1}=1$$

而且这是该数列所有可能收敛子列极限值的最大值和最小值（为什么?）

由于 $\left\{\sqrt[n]{a_n}\right\}$ 中有收敛于 $3>1$ 的子列 $\left\{\sqrt[8k]{a_{8k}}\right\}$，这意味着**有无穷多个 n 满足** $\sqrt[n]{a_n}>1$（否则 3 不可能成为一极限点），可知 $\{a_n\}$ 不是无穷小量，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

再看一个例子：对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^3\left(\sqrt{2}+(-1)^n\right)^n}{3^n}$，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{n^3\left(\sqrt{2}+(-1)^n\right)^n}{3^n}}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n^3}\left(\sqrt{2}+(-1)^n\right)}{3} = \frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{2}+(-1)^n\right)$$

本身是不存在(由于 $\{(-1)^n\}$ 的振荡性),但由于 $\{(-1)^n\}$ 有收敛子列 $\{(-1)^{2k}\}\to 1$（极限值为最大的收敛子列），故 $\sqrt[n]{a_n}$ 有极限值为最大的如下收敛子列

$$\left\{\sqrt[2k]{\frac{(2k)^3\left(\sqrt{2}+(-1)^{2k}\right)^{2k}}{3^{2k}}}\right\} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{\sqrt{2}+1}{3} < 1$$

由于 $\dfrac{\sqrt{2}+1}{3}<1$ 是数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 中所有收敛子列的极限的最大值，故可取满足：$\dfrac{\sqrt{2}+1}{3}<q<1$ 的 q，并 $\exists N$，使得当 $n>N$ 时，成立 $\sqrt[n]{a_n}<q$（否则 $\dfrac{\sqrt{2}+1}{3}$ 便不是最大极限点了），即当 $n>N$ 时，恒有 $a_n<q^n$ $(0<q<1)$，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

通过对上面两个例子的分析，读者可尝试对通常的根值判别法做一些推广.

定义 5.1 有界数列 $\{a_n\}$ 中收敛子列的极限称为数列 $\{a_n\}$ 的极限点.

注记 5.1 由于有界数列中必有收敛子列. 故上面的定义是良好的.

极限点也称为聚点，即数列中有无穷多项是“聚集”在其近旁的，准确点说：若 ξ 是数列 $\{a_n\}$ 的一极限点，则 $\forall\epsilon>0$，存在 $\{a_n\}$ 中的无穷多项，使得 $|a_n-\xi|<\epsilon$.

定义 5.2 即 E 为有界数列 $\{a_n\}$ 的所有极限点的集合，由于 E 是有界非空集合，故它有上确界和下确界，分别称为 $\{a_n\}$ 的上极限（*upper limit*）和下极限（*lower limit*），分别记为

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n:=\sup E;\qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n:=\inf E$$

注记 5.2 有界数列的上（下）极限仍然是极限点，即它们也是数列某一子列的极限值，从而：$\sup E=\max E,\inf E=\min E$. 这是因为，设 $U=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n=\sup E$，由于 U 是上确界，故 $\forall\xi\in E$，$\xi\le U$，且 $\forall\epsilon>0$，$\exists\xi_\epsilon\in E$，使得 $\xi_\epsilon>U-\epsilon$. 特别地，取 $\epsilon_k=\dfrac{1}{k}$，$k=1,2,\cdots$ 则 $\exists\xi_k\in E$，使得 $U\ge\xi_k>U-\frac{1}{k}$，从而得到 E 的一个点列 $\{\xi_k\}\subseteq E$，使得 $\xi_k\xrightarrow{k\to\infty}U$. 由于 ξ_k 都是 $\{a_n\}$ 的极限点，故在领域 $U(\xi_1,\epsilon_1)$ 中有无穷多个 $\{a_n\}$ 中的项，我们任取 $a_{n_1}\in U(\xi_1,\epsilon_1)$；同理，在 $U(\xi_2,\epsilon_2)$ 中有无穷多个 $\{a_n\}$ 中的项，我们任取 $a_{n_2}\in U(\xi_2,\epsilon_2)$，且使 $n_2>n_1$；一般地，$U(\xi_k,\epsilon_k)$ 中有无穷多个 $\{a_n\}$ 中的项，我们任取 $a_{n_k}\in U(\xi_k,\epsilon_k)$，且使 $n_k>n_{k-1}$，如此进行下去，便得到了 $\{a_n\}$ 的子列 $\left\{a_{n_k}\right\}$，满足 $\left|a_{n_k}-\xi_k\right|<\dfrac{1}{k}$，故 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=\lim\limits_{n\to\infty}\xi_k=U$. □

上、下极限的概念是对通常极限概念的推广：有界数列可能没有极限，但一定有上、下极限；另一方面，如果极限存在，则显然：上极限等于下极限等于极限.

当数列不是有界时，即存在发散到无穷的子列，若将无穷点 $\pm\infty$ 也纳入到极限点的范畴，则若 E 包含 $+\infty$，则定义 $\sup E=+\infty$；若 E 包含 $-\infty$，则定义 $\inf E=-\infty$. 在这种规定下，上面的讨论仍然成立.

例 5.1 上面第一个例子中数列 $\sqrt[n]{a_n}=\dfrac{\left|1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right|}{\sqrt[n]{n\ln n}}$ 的上极限是 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\sqrt[n]{a_n}=3$；下极限为 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\sqrt[n]{a_n}=1$；对第二个例子中的数列 $\sqrt[n]{a_n}=\sqrt[n]{\dfrac{n^3\left(\sqrt{2}+(-1)^n\right)^n}{3^n}}$，其上极限

为 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\dfrac{\sqrt{2}+1}{3}$，其下极限为 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\dfrac{\sqrt{2}-1}{3}$.

上两例中级数敛散性的判断是利用了上（下）极限的如下刻画性质.

定理 5.1 设 $\{a_n\}$ 为有界数列，则 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=U$ 的充分必要条件是：$\forall\epsilon>0$

1. 存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，成立 $a_n<U+\epsilon$；

2. $\{a_n\}$ 中有无穷多项满足 $a_n>U-\epsilon$.

证明：（必要性）由于 U 是最大极限点，故 $\forall\epsilon>0$，区间 $[U+\epsilon,+\infty)$ 中至多只有 $\{a_n\}$ 中的有限项（否则便有大于 U 的聚点了），记这有限个项中的最大下标为 n_0，则只要取 $N=n_0$，当 $n>N$ 时，便有 $a_n<U+\epsilon$；另一方面，由于 U 是极限点，故 $\{a_n\}$ 中有无穷多项属于 U 的一个 ϵ 领域，即有无穷多项满足 $a_n>U-\epsilon$.

（充分性）由 1. $\forall\epsilon>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时, 有 $x_n<U+\epsilon$, 从而 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n\le U+\epsilon$, 由 ϵ 的任意性知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n\le U$；又由 2. 知 $\{a_n\}$ 中有无穷多项满足 $a_n>U-\epsilon$，故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n\ge U-\epsilon$，由 ϵ 的任意性知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n\ge U$，两者结合便知此时 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=U$. □

类似地，可以证明

定理 5.1′ 设 $\{a_n\}$ 为有界数列，则 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=L$ 的充分必要条件是：$\forall\epsilon>0$

1. 存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，成立 $a_n>L-\epsilon$；

2. $\{a_n\}$ 中有无穷多项满足 $a_n<L+\epsilon$.

定理 5.2（柯西判别法）对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，记 $r:=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}$，则

1. 如 $0\le r<1$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

2. 如 $1<r\le+\infty$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；

3. 当 $r=1$ 时，该判别法失效.

证明： 若 $r<1$, 取 q 满足 $r<q<1$, 由上定理 *5.1* 知 $\exists N$, 使得 $\forall n>N$, 有 $\sqrt[n]{a_n}<q$, 即 $a_n<q^n$，由于 $0<q<q$，故级数收敛；若 $r>1$，由于 r 是 $\sqrt[n]{a_n}$ 的极限点，知有无穷多项满足 $\sqrt[n]{a_n}>q$，故 $a_n\not\to 0$，从而级数发散. □

上节末我们指出：“根值法要比比值法更强些：如一级数可用比值法判断其收敛或发散，则理论上，用根值法也可作出判断；但反之不然，有些级数可用根值法获知其敛散性，而比值法却对之无效”，这其中的原因可由下引理解释.

引理 5.1 设 $\{a_n\}$ 是正项级数，则有

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\underline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\le\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\le\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

由该引理知，若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$，则必有 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}<1$；而当 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$ 时，必成立 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}>1$，从而“根值判别法”强于比值判别法. 特别地，比值判别法有如下推广形式:

定理 5.3（达朗贝尔判别法）对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，记 $\bar{l}:=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，$\underline{l}:=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 则

1. 若 $\bar{l}<1$，那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\underline{l}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;
3. 当 $\bar{l}\ge1$ 或 $\underline{l}\le1$ 时，该判别法失效.

引理的证明: 记 $\bar{l}=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，$\forall\epsilon>0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时，成立 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<\bar{l}+\epsilon$，从而

$$a_n<(\bar{l}+\epsilon)^{n-N-1}\cdot a_{N+1}\quad(n>N+1)$$

由此可知

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\le\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{(\bar{l}+\epsilon)^{n-N-1}\cdot a_{N+1}}=\bar{l}+\epsilon$$

由 ϵ 的任意性知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\le\bar{l}=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$. 类似可证: $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\le\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}$ □.

注记 5.3 设有界数列 $\{a_n\}$ 的上极限 U 是有限数. 令 $x_n:=\sup_{k>n}\{a_k\}$. 取 $\epsilon_k:=\dfrac{1}{k}$，$k=1,2,\cdots$ 对 $\epsilon_1=1$，$\exists n_1:x_1-1<a_{n_1}\le x_1$；对 $\epsilon_2=\dfrac{1}{2}$，$\exists n_2>n_1$，使得 $x_{n_1}-\dfrac{1}{2}<a_{n_2}\le x_{n_1}$，一般地，对 $\epsilon_{k+1}=\dfrac{1}{k+1}$，$\exists n_{k+1}>n_k$，使得 $x_{n_k}-\dfrac{1}{k+1}<a_{n_{k+1}}\le x_{n_k}$. 令 $k\to\infty$，得 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$. 但 $\{x_n\}$ 单调减少有下界，故 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. 下面说明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=U$. 对 $\{a_n\}$ 的任意极限点 ξ，设 $a_{n_k}\to\xi$，则有 $a_{n_k}\le x_{n_k-1}$，即知 $\xi\le\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. 上面的讨论又表明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 是一个极限点，从而它就是最大的极限点. 又令 $y_n:=inf_{k>n}\{a_k\}$，则 $\{y_n\}$ 单调上升有上界，故其极限存在，且为 $\{a_n\}$ 的最小极限点. 对无界的情形，上面的讨论也是成立的. 由此我们便证明了:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}a_n=\lim_{n\to\infty}\sup_{k>n}\{a_k\};\qquad\underline{\lim_{n\to\infty}}a_n=\lim_{n\to\infty}\inf_{k>n}\{a_k\}$$

6 任意项级数的敛散性判定

前几节中关于级数敛散性的判定法则都是针对正项级数的, 这是因为正项级数的部分和数列 $\{S_n\}$ 是单调递增的, 所以如果知其有上界, 则由单调有界收敛准则便知它是收敛的. 这节将讨论一般项级数, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 中有无穷多个正项, 也有无穷多个负项.

对一般项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 可以考虑与之相伴的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$. 这是一个正项级数, 可用先前的方法判定其敛散性. 那么, 它的敛散性与原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性的关系如何呢?

定理 6.1 对一般项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则它本身收敛.

证明: $|S_n| = \left|\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right| \leq \sum\limits_{k=1}^{n} |a_k| \xrightarrow{n\to\infty} S$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} |S_n|$ 存在, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 亦存在, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. □

定义 6.1 对一般项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 此时由上定理知级数本身也收敛, 我们称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛（*convergent absolutely*）. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 本身收敛, 但它不绝对收敛（即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散), 则称它是条件收敛（*convergent conditionally*）的.

有定义可知, 绝对收敛是种较强的收敛方式. 当然, 对正项级数而言, 绝对收敛和收敛是重合的概念. 条件收敛的级数很多, 比如下面将表明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{n}$ 是收敛的, 但它显然不是绝对收敛的, 故它是条件收敛的级数.

注记 6.1 对一般项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 定义 $u_n := \dfrac{|a_n| + a_n}{2}$; $v_n := \dfrac{|a_n| - a_n}{2}$. 则显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且 $a_n = u_n - v_n$. 如级数绝对收敛, 则由 $0 \leq u_n \leq |a_n|$, $0 \leq v_n \leq |a_n|$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_v$ 都是收敛的, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n - \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

也是收敛的. 这是对定理 *6.1* 的另证.

对一般项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，由于其部分和数列 S_n 不一定是单调增加的，故为了判定级数的收敛性，我们需利用数列极限收敛的如下柯西收敛准则.

柯西（Cauchy）收敛准则： 数列 $\{x_n\}$ 收敛，当且仅当 $\forall \epsilon > 0$，$\exists$ 正整数 N，使得 $\forall m > n > N$，都成立 $|a_m - a_n| < \epsilon$.

对一般项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$，由 *Cauchy* 收敛准则，知它收敛当且仅当 $\forall \epsilon > 0$, $\exists$ 正整数 N，使得 $\forall m > n > N$，成立 $|S_m - S_n| < \epsilon$，由此可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件为

级数的 Cauchy 收敛准则： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\forall \epsilon > 0$,$\exists$ 正整数 N,使得 $\forall m > n > N$, 成立

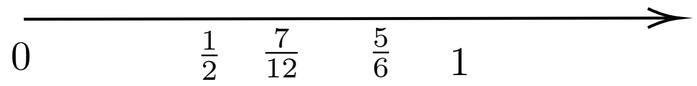
$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m| < \epsilon$$

特别地，取 $m = n + 1$ 时，便得到级数收敛的必要条件：$a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

下面探讨一类特殊形式的任意项级数的收敛性，即其各项是正负相间的，其形式可写为 $\pm\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n\,(a_n > 0)$. 这样的级数称为交错级数（*alternating series.*

比如 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 就是一个交错级数，我们先前提到它是收敛的，下面我们写出其部分和的前几项，看它究竟是如何收敛的.

$$S_1 = 1,\ S_2 = 1 - \frac{1}{2},\ S_3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3},\ S_4 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4},\ \cdots$$



不难发现，S_{2n} 是单调增加的，而 S_{2n-1} 是单调减少的，我们预期它们有共同的极限，即为 S_n 的极限.

更一般地，我们称交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n\ (a_n > 0)$ 是莱布尼茨级数，如果 a_n 单调减少且收敛于零. 对莱布尼茨级数，我们有

定理 6.2（莱布尼茨判别法）莱布尼茨级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 是收敛的，且其余项满足如下

估计

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k\right| \leq a_{n+1}$$

证明：由于 $\{a_n\}$ 是单调减少的，故级数部分和的偶数项有估计

$$S_{2k} = \underbrace{(a_1 - a_2)}_{\geq 0} + \underbrace{(a_3 - a_4)}_{\geq 0} + \cdots + \underbrace{(a_{2k-1} - a_{2k})}_{\geq 0} \geq S_{2(k-1)}$$

即 $\{S_n\}$ 的偶数项子列 $\{S_{2k}\}$ 是单调增加的数列. 另一方面，有

$$S_{2k} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) \leq a_1$$

故 $\{S_{2k}\}$ 有上界，从而由单调有界收敛准则知 $\{S_{2k}\}$ 是收敛的.

又注意到 $S_{2k-1} = S_{2k} + a_{2k}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2k-1} = \lim\limits_{n\to\infty} S_{2k}$. 从而 $\{S_n\}$ 的奇、偶子列均收敛于同一极限，由此知 $\{S_n\}$ 本身收敛于同一极限. 最后注意到

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n - S_n\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k-1}a_k\right| = a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - a_{n+4} + \cdots$$

$$= a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - \cdots \qquad \leq a_{n+1} \qquad \square$$

特别地，对莱布尼茨级数，我们有估值 $0 \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \leq a_1$.

例 6.1 判定下列级数的敛散性，如收敛，进一步判断其是否绝对收敛.

$$1)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}\ (p>0); \qquad 2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{4n-1}; \qquad 3)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\sin\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right)$$

对级数 1) 由莱布尼茨判别法易知其收敛. 进一步可知当 $p > 1$ 时，级数是绝对收敛的；而当 $0 < p < 1$ 时，级数是条件收敛的；

对级数 2)，由于 $\dfrac{n}{n-1} \to 1$，故它是发散的；对级数 3)，我们先将其写成如下形式

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$$

然后令 $f(x) = x - \sin x$，由于 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $f(x)$ 严格单调增加，从而

$$\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n} = f\left(\frac{1}{n}\right) > f(0) = 0$$

故它是一个交错级数，且 $\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}$ 单调减少收敛于零，从而由莱布尼茨判别法知其收敛. 当 $n\to\infty$ 时

$$\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}-\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{3!n^3}+o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)=\frac{1}{6n^3}+o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

即可将 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$ 同级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 相比较得到级数是收敛的. 故原级数是绝对收敛的.

例 6.2 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$ 是否收敛.

解： 注意到 $\sin\pi n=0$，$\cos\pi n=(-1)^n$ 故 $\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=$

$$=(-1)^n\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-\pi\sqrt{n^2}\right)=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$ 是莱布尼茨级数，故其收敛. 另外，由于当 $n\to\infty$ 时

$$\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\sim\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\sim\frac{\pi}{2n}$$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)\right|$ 发散，从而原级数只是条件收敛.

例 6.3 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$，由于 $\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$，从而由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|$ 收敛，从而级数绝对收敛.

例 6.4 对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n^2}{e^n}$. 令 $f(x)=\frac{x^2}{e^x}$，则 $f'(x)=\frac{2xe^x-x^2e^x}{e^{2x}}=\frac{x(2-x)}{e^x}$，故当 $x>2$ 时，$f'<0$，即当 $x>2$ 时，$f(x)$ 单调减少. 由此可知 $a_n=\frac{n^2}{e^n}$ 从第二项开始单调减少且趋于零，所以级数是莱布尼茨级数，故收敛.

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{e^n}$，利用比值判别法，因

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\frac{n^2}{e^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2}\cdot\frac{e^n}{e^{n+1}}=\frac{1}{e}<1$$

故级数收敛，从而原级数是绝对收敛的.

例 6.5 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，但不绝对收敛. 由于绝对收敛强于条件收敛，我们希望将其修正为一绝对收敛的级数，直观上这需修正一般项 a_n，使其趋于 0 的速度更“快”!

1. 对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$，虽然其一般项趋于零的速度比 a_n 更快，但它不绝对收敛. 比如取 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n^{0.01}}$，则 $a_n^2 = \dfrac{1}{n^{0.02}}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散. 由此亦知，对任意正整数 m，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^m$ 都未必收敛;

2. 或考虑 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$, 如果 $|a_n|$ 是按 $\dfrac{1}{n^\alpha}$ $(\alpha > 0)$ 的速度收敛于零, 则此时 $\left|\dfrac{a_n}{n}\right| \sim \dfrac{1}{n^{1+\alpha}}$, 故必绝对收敛. 但是，$|a_n|$ 收敛于零的速度可能比任意 $\dfrac{1}{n^\alpha}$（$\alpha > 0$）收敛于零的速度更慢. 那么，什么函数收敛于零的速度比 $\dfrac{1}{n^\alpha}$（$\alpha > 0$）更慢呢? 或者，什么函数趋于无穷大的速度比任意的 n^α（$\alpha > 0$）趋于无穷大的速度更慢呢?

   答案当然是对数函数 $\ln n$（回忆：$\ln n \leq n^\alpha$（$\alpha > 0$））. 故取 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\ln n}$，此时 $\dfrac{|a_n|}{n} = \dfrac{1}{n \ln n}$，但由于 $\int_2^{+\infty} \dfrac{dx}{x \ln x}$ 发散，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 发散.

   按照这一思路，我们更近一步，考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{n \ln n}$，为使其发散，需令 a_n 趋于零的速度比 $\dfrac{1}{\ln n}$ 还要慢才行，自然地，我们取 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\ln \ln n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{n \ln n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln n \ln \ln n}$，则由于 $\int_3^{+\infty} \dfrac{dx}{x \ln x \ln \ln x} = \int_3^{+\infty} \dfrac{d \ln \ln x}{\ln \ln x} = \ln \ln \ln x \Big|_3^{+\infty} = +\infty$. 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{n \ln n}$ 不收敛;

3. 那该如何修正一般项使其可绝对收敛呢? 考虑 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n^{1+\alpha}}$（$\alpha > 0$），则此时由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\frac{|a_n|}{n^{1+\alpha}}}{\frac{1}{n^{1+\alpha}}} = \lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0$，故由极限形式的比值判别法及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{n^{1+\alpha}}$ 的收敛性知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n^{1+\alpha}}$ 亦收敛. 据此, 比如对修正级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \sin \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 由于, 当 $n \to \infty$ 时 $\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \sin \dfrac{1}{\sqrt{n}} \approx \dfrac{1}{6} \dfrac{1}{n^{3/2}}$，故该修正级数是绝对收敛的.

7　库默尔、拉贝、贝特朗、高斯判别法（*）

当比值法和根值法对某些级数失效时（比如对 p 级数），为判断敛散性，我们需寻求更精细的判别法. 为此我们先从另外的角度分析比值判别法成立的根由，然后再试图推广之.

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，记 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 我们知道：若 $0<l<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；若 $l>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；若 $l=1$，该判别法失效.

之前, 当条件 $0<l<1$ 成立时, 是通过与几何级数比较而得到收敛结论, 而当 $l>1$ 时是通过证明 $a_n \nrightarrow 0$ 而得到发散结论的. 下面我们给出更细致的分析. 条件 $0<l<1$ 等价于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>0$；而 $l>1$ 等价于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)<0$.

记 $L:=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$.

1. 当 $L>0$ 时，$\exists r$，$0<r<L$；$\exists N>0$，使得当 $n\geq N$ 时，成立

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}-1>r>0 \quad\Longleftrightarrow\quad a_n-a_{n+1}>ra_{n+1} \quad (*)$$

从而 $\forall m$，有 $\begin{cases} a_N-a_{N+1}>ra_{N+1} \\ a_{N+1}-a_{N+2}>ra_{N+2} \\ \cdots \\ a_{N+m-1}-a_{N+m}>ra_{N+m} \end{cases}$ $(*)$ $\xrightarrow{\text{诸不等式相加}}$

$$a_N-a_{N+m}>r(a_{N+1}+\cdots+a_{N+m})=r(S_{N+m}-S_N) \quad\Longrightarrow\quad rS_{N+m}<rS_N+a_N-a_{N+m}<rS_N+a_N$$

$$\Longrightarrow\quad S_{N+m}<\frac{rS_N+a_N}{r}=S_N+\frac{a_N}{r}$$

从而部分和序列 $\{S_n\}$（单调增加的）是有界的，从而根据单调有界收敛准则，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的.

2. 当 $L<0$ 时，存在 $N>0$，使得当 $n\geq N$ 时，有 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\leq 0$，即 $a_n\leq a_{n+1}$，从而 $a_n \nrightarrow 0$，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

注意到上面论断的核心在于将诸不等式（**）相加时的“错位相减”，而如果我们

将 $(*)$ 改进为 $B_n a_n - B_{n+1}a_{n+1} > r a_{n+1}$（其中 $\{B_n\}$ 是任意正项数列），则论证仍然成立.

此时，$L = \lim\limits_{n\to\infty}\left(B_n\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - B_{n+1}\right)$

1. 当 $L>0$ 时，$\exists r$，$0<r<L$；$\exists N>0$，使得当 $n\geq N$ 时，成立

$$B_n\frac{a_n}{a_{n+1}} - B_{n+1} > r > 0 \quad\Longleftrightarrow\quad B_n a_n - B_{n+1}a_{n+1} > r a_{n+1}$$

从而 $\forall m$，有 $\begin{cases} B_N a_N - B_{N+1}a_{N+1} > r a_{N+1} \\ B_{N+1}a_{N+1} - B_{N+2}a_{N+2} > r a_{N+2} \\ \cdots \\ B_{N+m-1}a_{N+m-1} - B_{N+m}a_{N+m} > r a_{N+m} \end{cases}$ $\xrightarrow{\text{诸不等式相加}}$

$$B_N a_N - B_{N+m}a_{N+m} > r(a_{N+1}+\cdots+a_{N+m}) = r(S_{N+m}-S_N)$$

$$\Longrightarrow\quad rS_{N+m} < rS_N + B_N a_N - B_{N+m}a_{N+m} < rS_N + B_N a_N$$

$$\Longrightarrow\quad S_{N+m} < \frac{rS_N + B_N a_N}{r} = S_N + \frac{B_N a_N}{r}$$

从而部分和序列 $\{S_n\}$（单调增加的）是有界的，从而根据单调有界收敛准则，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的.

2. 当 $L<0$ 时，存在 $N>0$，使得当 $n\geq N$ 时，有 $B_n\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - B_{n+1} \leq 0$，即 $a_n \leq a_{n+1}$，从而 $B_n a_n \leq B_{n+1}a_{n+1}$，特别地，有 $B_N a_N \leq B_n a_n$，即当 $n\geq N$ 时成立 $a_n \geq \dfrac{B_N a_n}{B_n}$. 如果此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{B_n}$ 是发散的，则根据比较法，可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

我们由此证明了下面的判别法

库默尔(Kummer)判别法:对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$,即正项数列 $\{B_n\}$,记 $L = \lim\limits_{n\to\infty}\left(B_n\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - B_{n+1}\right)$

1. 如果 $L>0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 如果 $L<0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{B_n}$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；
3. 如果 $L=0$，该判别法失效，需对 B_n 进一步修正以得明确结论.

注记 7.1 当 $B_n \equiv 1$ 时，库默尔判别法就是通常的根值（达朗贝尔）判别法. 用库默尔判别法判断级数收敛时，本质是通过证明其部分和序列有界而完成的，即

$$\forall m, \quad S_{N+m} < S_N + \frac{B_N a_N}{r}, \quad 0 < r < L$$

由此可见，当 B_N 取得越小，则利用 $\{B_n\}$ 估计 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 S_{N+m} 的上界将更精确，所以在实践中我们常通过选取不同的正项序列 $\{B_n\}$ 来调试判别法的精准.

如果取 $B_n = n$，则 $L = \lim\limits_{n\to\infty}\left(n\frac{a_n}{a_{n+1}} - n - 1\right) = \lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1$. 从而得到如下判别法

拉贝（Raabe）判别法： 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，记 $\rho = \lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$，则有

1. 如果 $\rho > 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 如果 $\rho < 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；
3. 如果 $\rho = 1$，该判别法失效.

例 7.1 对 p-级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，比值法失效，但 $\rho = \lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{(n+1)^p}{n^p} - 1\right) =$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p - 1}{\frac{1}{n}} \xlongequal{x:=\frac{1}{n}} \lim_{x\to o^+} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = p$$

故由拉贝判别法知：p-级数当 $p > 1$ 时收敛，当 $p < 1$ 时发散；当 $p = 1$ 时，虽然拉贝判别法失效，但我们知道调和级数是发散的.

例 7.2 判断级数 $1 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 的敛散性.

解： 令 $a_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!(2n+3)} \cdot \frac{(2n)!!(2n+1)}{(2n-1)!!}\right)$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{2n+1}{2n+3}\right) = 1$$

$\frac{2n+2}{2n+1} - 1$

$\frac{n}{2n+1}$ $\quad \frac{1}{2+\frac{1}{n}}$

从而比值判别法失效，但进一步 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=$

$$=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{(2n-1)!!(2n+2)!!(2n+3)}{(2n+1)!!(2n)!!(2n+1)}-1\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)(2n+1)}-1\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{4n^2+10n+6}{4n^2+4n+1}-1\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{6n+5}{4n^2+4n+1}\right)=\frac{3}{2}$$

故由拉贝判别法知级数收敛.

例 7.3 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^p$ 的敛散性.

解： 记其一般项为 a_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{(2n-1)!!(2n+2)!!}{(2n+1)!!(2n)!!}\right)^p$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^p=1$$

故比值判别法失效，但更进一步，$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\left(\dfrac{2n+2}{2n+1}\right)^p-1\right)$

$$\xlongequal{x=\frac{1}{2n+1}}\lim_{x\to0}\left(\frac{1-x}{2x}\cdot((1+x)^p-1)\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{1-x}{2}\cdot\frac{(1+x)^p-1}{x}\right)=\frac{p}{2}$$

故由拉贝判别法知级数当 $p>2$ 时收敛；当 $p<2$ 时发散. 但当 $p=2$ 时，判别法失效，我们需更细致的判别法.

在库默尔判别法中，令 $B_n=n\ln n$，此时 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散. 此时

$$L=\lim_{n\to\infty}\left(n\ln n\frac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)\ln(n+1)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(n\ln n\frac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)\ln n-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\ln n\left(n\frac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)\right)-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\ln n\left(n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right)-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right)-1$$

由此可得如下判别法

贝特朗（Betrand）判别法： 对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，记 $\delta = \lim\limits_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right)$，则有

1. 如果 $\delta > 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 如果 $\delta < 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；
3. 如果 $\delta = 1$，该判别法失效.

例 7.3′ 对例 *7.3* 中的级数，当 $p = 2$ 时，$\delta = \lim\limits_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right)$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\left(\frac{2n+2}{2n+1} \right)^2 - 1 \right) - 1 \right) = \lim_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\frac{4n^2+8n+4}{4n^2+4n+1} - 1 \right) - 1 \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln n \left(\frac{4n^2+3n}{4n^2+4n+1} - 1 \right) = \lim_{n\to\infty} \ln n \left(\frac{-n-1}{4n^2+4n+1} \right) = 0 < 1$$

故由贝特朗判别法知：当 $p = 2$ 时级数发散.

注记 7.2 对调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$，计算 $\delta = \lim\limits_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) =$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\frac{n+1}{n} - 1 \right) - 1 \right) = \lim_{n\to\infty} \ln n \cdot 0 = 0 < 1$$

从而由贝特朗判别法知调和级数发散.

注记 7.3 显然，如需要设计更精确的判别法，可在库默尔判别法中取 $B_n = n \ln\ln n$ 等等，当然代价是涉及的计算也会趋于更复杂.

最后介绍级数敛散性判别的方法，称为高斯（*Gauss*）判别法.

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，如果 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \dfrac{\mu}{n} + \dfrac{\omega_n}{n^p}$，其中 $p > 1$，且 $\exists A$ 使得 $|\omega_n| < A$. 则

$$\rho = \lim_{n\to\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n\to\infty} \left(n \left(1 + \frac{\mu}{n} + \frac{\omega_n}{n^p} \right) - 1 \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n \left(\frac{\mu}{n} + \frac{\omega_n}{n^p} \right) = \mu + \lim_{n\to\infty} \frac{\omega_n}{n^{p-1}} = \mu$$

从而由拉贝判别法知，$\mu > 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；$\mu < 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 当

$\mu = 1$ 时拉贝判别法失效，但利用贝特朗判别法，我们有

$$\delta = \lim_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) = \lim_{n\to\infty} \ln n \left(n \left(\frac{1}{n} + \frac{\omega_n}{n^p} \right) - 1 \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln n \left(\frac{\omega_n}{n^{p-1}} \right) = 0 < 1$$

故当 $\mu = 1$ 时，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

现考虑一般项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$（即有无穷多项正项和无穷多项负项的级数）. 假设

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1 + \frac{\mu}{n} + \frac{\omega_n}{n^p}$$

其中 $p > 1$，且 $\exists A$ 使得 $|\omega_n| < A$. 则由上面的讨论知，当 $\mu > 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 下面证明：当 $\mu \le 0$ 时，级数是发散的.

1. 当 $\mu < 0$，此时 $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1 + \frac{\mu}{n} + \frac{\omega_n}{n^p} = 1 + \frac{\mu}{n} \left(1 + \frac{\omega_n}{\mu n^{p-1}} \right) < 1$，即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$，故级数发散；
2. 当 $\mu = 0$ 时，$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \le 1 + \frac{|\omega_n|}{n^p} \le 1 + \frac{A}{n^p}$，从而

$$\left| \frac{a_1}{a_n} \right| = \left| \frac{a_1}{a_2} \right| \cdot \left| \frac{a_2}{a_3} \right| \cdots \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| \le \left(1 + \frac{A}{1^p} \right) \left(1 + \frac{A}{2^p} \right) \cdots \left(1 + \frac{A}{(n-1)^p} \right)$$

$$= e^{\sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{A}{k^p} \right)} < e^{\sum_{k=1}^{n-1} \frac{A}{k^p}} < e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{A}{k^p}} < K \text{（常数）}$$

从而 $|a_n| > \frac{|a_1|}{K}$，故级数发散.

高斯（Gauss）判别法： 对级数（未必是正项级数）$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，若 $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1 + \frac{\mu}{n} + \frac{\omega_n}{n^p}$，其中 $p > 1$，且 $\exists A$，使得 $|\omega_n| < A$，则

1. $\mu > 1$ 时，级数绝对收敛；
2. 当 $a_n > 0$ 时，若 $\mu \le 1$，则级数发散；
3. 对任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为，若 $\mu \le 0$，则级数发散.

8 阿贝尔判别法和狄利克雷判别法（*）

如果一级数具有形式 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 的形式，比如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{n^p}$ 等，下面的阿贝尔（*Abel*）判别法和狄利克雷（*Dirichlet*）判别法对其具有很好的适用性.

Abel 变换：设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两数列，记 $B_k := \sum\limits_{i=1}^{k} b_i \, (k = 1, 2, \cdots)$，则有

$$\sum_{k=1}^{p} a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

证明：注意到 $b_k = B_k - B_{k-1} \, (k \geq 2)$，可知 $\sum\limits_{k=1}^{p} a_k b_k = a_1 B_1 + \sum\limits_{k=2}^{p} a_k (B_k - B_{k-1})$

$$= a_1 B_1 + \sum_{k=2}^{p} a_k B_k - \sum_{k=2}^{p} a_k B_{k-1} = \sum_{k=1}^{p-1} a_k B_k + a_p B_p - \sum_{k=2}^{p} a_k B_{k-1}$$

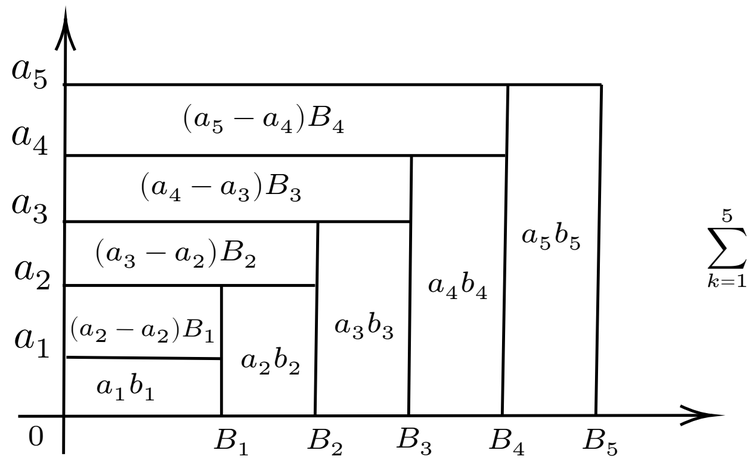
$$= a_p B_p + \sum_{k=1}^{p-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{p-1} a_{k+1} B_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k \quad \square$$

注记：将 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 类比于函数 $f(x)$，$g(x)$，则 B_k 可类比为 $G(x) := \int_a^x g(t)dt$，那么上面的分部求和公式类比于分部积分公式

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(b) G(b) - \int_a^b G(x) df(x)$$

其中，差 “$a_{k+1} - a_k$” 类比为微分 $d(x)$.

下面是分部求和公式的图示：



$$\sum_{k=1}^{5} a_k b_k = a_5 B_5 - \sum_{k=1}^{4} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

下面的引理是分部求和的自然推论.

阿贝尔引理：符号同前，设 $\{a_k\}$ 单调，且 $\{B_k\}$ 有界，即 $\exists M > 0$，使得 $\forall k$，有 $|B_k| \leq M$，则成立

$$\left|\sum_{k=1}^{p} a_k b_k\right| \leq M\left(|a_1| + 2|a_p|\right)$$

证明：由阿贝尔变换，得

$$\left|\sum_{k=1}^{p} a_k b_k\right| \leq |a_p B_p| + \sum_{k=1}^{p-1} |a_{k+1} - a_k||B_k| \leq M\left(|a_p| + \sum_{k=1}^{p-1} |a_{k+1} - a_k|\right)$$

因 $\{a_k\}$ 单调，故 $\sum_{k=1}^{p-1} |a_{k+1} - a_k| = \left|\sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k)\right| = |a_p - a_1|$，从而

$$\left|\sum_{k=1}^{p} a_k b_k\right| \leq M\left(|a_1| + 2|a_p|\right) \qquad \square$$

级数的 A-D 判别法：若下面两个条件之一满足，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛：

1. **Abel 判别法：** $\{a_n\}$ 单调有界，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛；
2. **Dirichlet 判别法：** $\{a_n\}$ 单调趋于 0，$\left\{\sum_{k=1}^{n} b_k\right\}$ 有界.

证明：

1. 若 *Abel* 判别法的条件满足，设 $|a_n| \leq M$，由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，故由柯西收敛准则：

   $\forall \epsilon > 0$，$\exists$ 正整数 N，使得 $\forall n > N$，及 $p \in \mathbb{N}^+$，成立 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k\right| < \epsilon$，结合 *Abel* 引理 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| < \epsilon\left(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|\right) \leq 3M\epsilon$. 从而由柯西收敛准则知级数收敛.

2. 若 *Dirichlet* 判别法的条件满足，由于 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则 $\forall \epsilon > 0$，$\exists$ 正整数 N，使得 $\forall n > N$，成立 $|a_n| < \epsilon$. 设 $\sum_{k=1}^{n} b_k \leq M$，令 $B_i = \sum_{k=n+1}^{n+i} b_k$，则 $|B_i| = \left|\sum_{k=1}^{n+i} b_k - \sum_{k=1}^{n} b_k\right| \leq 2M$. 由 *Abel* 引理，可得 $\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+$，有 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \leq 2M\left(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|\right) < 6M\epsilon$. 从而由柯西收敛准则知级数收敛. $\square$

注记： 令 a_n 单调趋于 0，令 $b_n = (-1)^n$，则由“*Dirichlet* 判别法”知此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. 故莱布尼茨判别法是 *Dirichlet* 判别法的特例. 另外，若“*Abel* 判别法”的条件满足，由于 $\{a_n\}$ 单调有界，故根据“单调有界收敛准则”，知 a_n 收敛于某数 a. 从而 $a_n - a \to 0$；又由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，故 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} b_k\right\}$ 有界，从而由“*Dirichlet*”判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a)b_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a)b_n + \sum\limits_{n=1}^{\infty} a b_n$ 也是收敛的.

例 8.1 对 *Dirichlet* 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$，记 $a_n = \dfrac{1}{n}$，$b_n = \sin n$，则 $\{a_n\}$ 单调趋于 0，且

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \sum_{k=1}^{n} \sin k = \sin 1 + \sin 2 + \cdots + \sin n =$$

$$= \frac{\cos\dfrac{1}{2} - \cos\left(n + \dfrac{1}{2}\right)}{2\sin\dfrac{1}{2}} \leq \frac{1}{\sin\dfrac{1}{2}}$$

故 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} b_k\right\}$ 是有界的，从而由 *Dirichlet* 判别法知级数收敛.

例 8.2 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{n^p}$ $(0 < x < \pi)$ 的敛散性.

1. 当 $p > 1$ 时，由于 $\left|\dfrac{\sin nx}{n^p}\right| \leq \dfrac{1}{n^p}$，故级数绝对收敛；

2. 当 $0 < p \leq 1$ 时，首先，由 *Dirichlet* 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{n^p}$ 收敛（思路同上例）；但

$$\frac{|\sin nx|}{n^p} \geq \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1}{2n^p} - \frac{\cos 2nx}{2n^p}$$

同理，可由 *Dirichlet* 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos 2nx}{n^p}$ 是收敛的. 但此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n^p}$ 是发散的，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|\sin nx|}{n^p}$ 也发散. 即当 $0 < p \leq 1$ 时，级数是条件收敛的；

3. 当 $p \leq 0$ 时，由于此时一般项 $\dfrac{\sin nx}{n^p}$ 不趋于零，故级数发散.

9　绝对收敛和条件收敛的算术性质

我们知道对发散的级数，比如 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$，其中的求和是不满足加法交换律的. 事实上，对于条件收敛的级数，其中的求和也不满足加法交换律.

定义 9.1 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，称 $\sum_{n=1}^{\infty}a'_n$ 是它的一个重排（*rearrangement*），如果 $a'_n=a_{\sigma(n)}$，$\forall n\in\mathbb{N}$，其中 σ 是自然数集 $\{1,2,\cdots,n,\cdots\}$ 的一个全排列. 也就是说，一般项 $\{a_n\}$ 和 $\{a'_n\}$ 作为集合是相同的，只是它们的排列顺序不同.

例 9.1 比如对莱布尼茨级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，它是条件收敛的. 下节说明它的值是 $\ln 2$. 我们按如下方式对其项进行重排：

$$\sum_{n=1}^{\infty}a'_n=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{4k-2}-\frac{1}{4k}+\cdots$$

即顺次在每一正项后接两负项. 下面说明重排后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a'_n$ 收敛于 $\dfrac{1}{2}\ln 2$. 记 S_n 和 S'_n 分别为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}a'_n$ 的前 n 项和，则由构造易知

$$S'_{3n}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{4k-2}+\frac{1}{4k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{4k-2}-\frac{1}{4k}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k}\right)=\frac{1}{2}S_{2n}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}S'_{3n}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=\dfrac{1}{2}\ln 2$. 另一方面，由于

$$S'_{3n-1}=S'_{3n}+\frac{1}{4n},\quad S'_{3n+1}=S'_{3n}+\frac{1}{2n+1}$$

故知 $\{S'_n\}$ 收敛于 $\dfrac{1}{2}\ln 2$

注记 9.1 类似于对莱布尼茨级数收敛证明时用到的：如 $\{a_{2n}\}$ 和 $\{a_{2n+1}\}$ 收敛于相同值，则 $\{a_n\}$ 亦将收敛于同一极限. 请读者证明：若 $\{a_{3n-1}\}$，$\{a_{3n}\}$，$\{a_{3n+1}\}$ 收敛于同一极限，则 $\{a_n\}$ 也将收敛于同一值. 此外，试思考该如何推广之？

事实上，对**任意**实数 a（包括 $\pm\infty$），都可将 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 重排，使其收敛于 a. 其

中的关键是注意到对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，其正项部分和负项部分按原来的顺序构成的两个级数都是发散的. 即从

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\cdots$$

中提取如下两个正项级数

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$$

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$$

它们都发散. 下面利用这两个发散级数来重排原级数，使重排后的级数收敛于任意的 a. 我们讨论 a 为有限数的情形，无限的情形留给读者思考.

记 S_n^+ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$ 的前 n 项和；记 S_n^- 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$ 的前 n 项和，则

$$\lim_{n\to\infty}S_n^+=\lim_{n\to\infty}S_n^-=+\infty$$

由此可知：存在最小的正整数 n_1，使得 $S_{n_1}^+>a$; 然后依次计算 S_n^-，可知必存在最小的正整数 m_1，使得 $S_{n_1}^+-S_{m_1}^-<a$；同理，可继续找到最小的正整数 $n_2>n_1$ 和 $m_2>m_1$，使得 $S_{n_2}^+-S_{m_1}^->a$，$S_{n_2}^+-S_{m_2}^-<a$；如此继续下去，在第 k 步，可找到最小的正整数 $n_k>n_{k-1}$ 和 $m_k>m_{k-1}$，使得 $S_{n_k}^+-S_{m_{k-1}}^->a$，而 $S_{n_k}^++S_{m_k}^-<a$. 由于每一步选择 n_i, m_i 的极小属性，可知

$$a<S_{n_1}^+\le a+\frac{1}{2n_1-1};\quad a-\frac{1}{2m_1}\le S_{n_1}^+-S_{m_1}^-<a$$

$$a<S_{n_2}^+-S_{m_1}^-\le a+\frac{1}{2n_2-1};\quad a-\frac{1}{2m_2}\le S_{n_2}^+-S_{m_2}^-<a$$

$$\cdots\quad\cdots$$

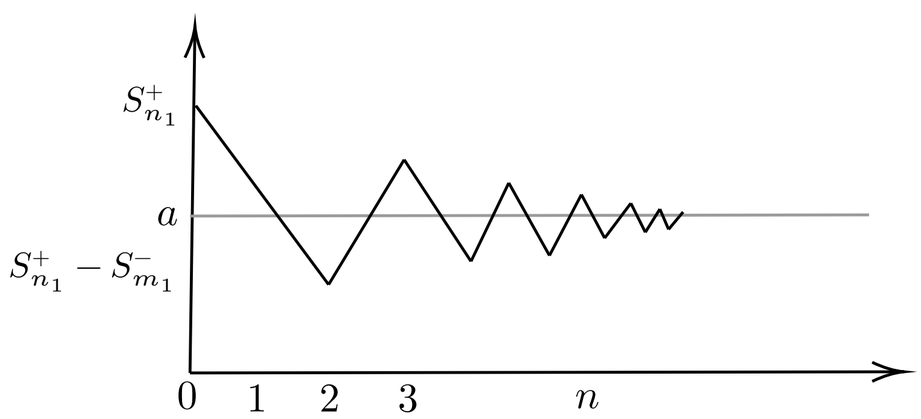
$$a<S_{n_1}^+\le a+\frac{1}{2n_1-1};\quad a-\frac{1}{2m_1}\le S_{n_1}^+-S_{m_1}^-<a$$

$$a<S_{n_k}^+-S_{m_{k-1}}^-\le a+\frac{1}{2n_k-1};\quad a-\frac{1}{2m_k}\le S_{n_k}^+-S_{m_k}^-<a$$

由此可见，当 $k\to\infty$ 时，$S_{n_k}^+-S_{m_k}^-$ 介于 $a-\dfrac{1}{2m_k}$ 和 $a+\dfrac{1}{2n_k-1}$ 之间，从而

$\lim\limits_{k\to\infty}\left(S^+_{n_k}-S^-_{m_k}\right)=a$. 即我们得到了原级数的一个重排，使它收敛于 a.

也即先顺次取 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$ 的前 n_1 项，再顺次接以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{-1}{2n}$ 的前 m_1 项，按此进行下去，穷尽原级数的所有项即可.



不难将上例中推广的一般情形. 由于其中的策略是“正负损益”，故我们需要考虑一般项级数，即有无穷多正项和无穷多负项的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$. 我们定义

$$a_n^+:=\frac{|a_n|+a_n}{2}=\begin{cases}a_n, & a_n>0\\ 0, & a_n\le 0\end{cases};\quad a_n^-:=\frac{|a_n|-a_n}{2}=\begin{cases}-a_n, & a_n<0\\ 0, & a_n\ge 0\end{cases}$$

即 a_n^+ 只记录原级数的正项，而 a_n^- 只记录原级数的负项，故有

$$a_n=a_n^+-a_n^-;\qquad |a_n|=a_n^++a_n^-$$

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性和正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^{\pm}$ 的敛散性有如下关系.

引理 9.1 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 同时收敛；而若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 同时发散到 $+\infty$.

证明： 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则因 $0\le a_n^+\le|a_n|, 0\le a_n^-\le|a_n|$，故由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 都收敛. 而若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 只是条件收敛，如果此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 不同时发散到 $+\infty$，则两者中至少有一个是收敛的，不妨设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 收敛，则由于

$$\sum_{k=1}^{n}a_n^-=\sum_{k=1}^{n}a_n^+-\sum_{k=1}^{n}a_n$$

两边求极限 $n \to \infty$，知此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 也是收敛的，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 必也收敛，但这与级数是条件收敛相矛盾. 该矛盾表明，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛时，两正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^{\pm}$ 必同时发散到正无穷. $\square$

下面的定理及上面的例子表明：绝对收敛与条件收敛级数的本质区别在于其加法是否满足交换律.

定理 9.1 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则对其任意重排得到的级数也是收敛的，且收敛到相同值. 特别地，此时有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-; \qquad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

当然，对正项级数而言，绝对收敛就是收敛，故收敛的正项级数中的求和满足加法交换律，即对正项级数，其任意重排都收敛到相同值.

证明： 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a'_n$ 为绝对收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的任一重排，即集合 $\{a'_n\}$ 是集合 $\{a_n\}$ 的任一全排列（其项一一对应，只是顺序可能改变了）. 注意到

$$\sum_{k=1}^{n} a'_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} a'_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

同理

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a'_k \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a'_k$$

由此可知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a'_k$. $\square$

下面的定理是先前例子的一般化，其证明思路同例子中的构造处理.

定理 9.2（黎曼重排）设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则对任意实数 a（包括 $\pm\infty$），都存在级数的某个重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a'_n$ 使其收敛于 a.

证明： 请读者仿照上面例子中的构造写成其一般形式. $\square$

10　函数项级数及幂级数概念导引

将级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 看成是“函数” $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ 在 $x=1$ 处的值. 当然, 要使该“函数项的级数”, 我们需明确其定义域, 即使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ 收敛的所有点的集合. 记 $u_n(x)=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$, 我们先求使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|$ 收敛的点 x 的全体. 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}|x|=|x|$$

故由比值判别法的思路, 当 $|x|<1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|$ 绝对收敛, 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛; 而当 $|x|>1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 发散. 下面讨论 $|x|=1$ 时, 即 $x=\pm1$ 时的敛散情况. 当 $x=1$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$, 收敛; 当 $x=-1$ 时, 级数为 $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$, 发散. 由此可知上面的和函数 $f(x)$ 的定义区域是 $(-1,1]$.

定义 10.1 形如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的级数称为函数项级数, 即其一般项是依赖于 x 的函数. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 是 $\sum\limits_{n=1}^{n}u_n(x)$ 的一个收敛点; $\sum\limits_{n=1}^{n}u_n(x)$ 的全体收敛点的集合 I 称为该函数项级数的收敛域. 如 $x\in I$, 我们记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$, 称为级数的和函数.

上面的计算表明, 函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ 的收敛域是 $(-1,1]$. 下面我们计算其和函数 $S(x)$ 的具体表达式.

我们注意到, 如果可对 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ 两边同时对 x 求导, 而右边的函数项级数可“逐项求导”(先求导再求和 = 先求和再求导), 则有

$$S'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n\right)'\xlongequal{\text{求和与求导交换次序}}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$ 当 $|x|<1$ 时收敛于其和函数 $\dfrac{1}{1+x}$. 然后对 $S'(x)=\dfrac{1}{1+x}$ 两

边同时从 0 到 $x \in (-1,1)$ 积分，并注意到 $S(0)=0$，得到

$$S(x)=\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x \frac{dx}{1+x}=\ln(1+x)$$

故知 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n, x\in(-1,1]$. 事实上，一般的理论将保证右边的函数项级数在 $(-1,1)$ 内一致连续，且在 $x=1$ 处是左连续的，即有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n=\lim_{x\to 1^-}\ln(1+x)=\ln 2$$

注记 10.2 我们利用上面的方法计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的如下重排级数：

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}+\cdots$$

将其看成如下函数项级数在 $x=1$ 处的值，则不易计算

$$x+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{7}x^7-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{9}x^9+\frac{1}{11}x^{11}-\frac{1}{6}x^6+\cdots$$

为此，我们构造如下函数项级数

$$x+0x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{5}x^5+0x^6+\frac{1}{7}x^7-\frac{1}{4}x^8+\frac{1}{9}x^9+0x^{10}-\cdots$$

不难看出，该级数当 $|x|<1$ 时是绝对收敛的，从而它的值不依赖于求和时的重排，记上级数为 $f(x)$，则可将其表示为

$$f(x)=\underbrace{\left(x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots\right)}_{g(x)}-\underbrace{\left(\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{4}x^8+\frac{1}{6}x^{12}+\cdots\right)}_{h(x)} \qquad -1<x<1$$

计算可得：$g(x)'=\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1-x}$，从而 $g(x)=\dfrac{1}{2}\ln(1+x)-\dfrac{1}{2}\ln(1-x)$；同理 $h'(x)=\dfrac{2x^3}{1-x^4}$，从而 $h(x)=-\dfrac{1}{2}\ln(1-x^4)$. 由此可知

$$f(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x)(1+x+x^2+x^3)$$

故重排级数 $1+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{4}+\cdots=\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\dfrac{3}{2}\ln 2.$

定义 10.2 形如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的函数项级数称为（中心为 x_0 的）幂级数（*power series*）

上面用到的 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^n$ 就是一个幂级数, 其收敛域为 $(-1,1)$, 且其和函数为 $\dfrac{x}{1-x}$; 而幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域为 $(-1,1]$，其和函数为 $\ln(1+x)$.

例 10.1 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ 的收敛域是 $(-\infty,+\infty)$，下面表明其和函数是 e^x. 记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$，两边同时求导得到

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\right)' \xlongequal{\text{求导和求和交换次序}} \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \xlongequal{\text{调整求和指标}} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)$$

即和函数 $S(x)$ 满足微分方程 $S'(x)=S(x)$，其通解为 $S(x)=Ce^x$，又注意到 $S(0)=1$，故 $C=1$，从而知

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \qquad \forall\, x\in\mathbb{R}$$

例 10.2 基本幂级数 $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$, $-1<x<1$ 中作替换 $x\to -x^2$，得到

$$\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n} \qquad |x|<1$$

两边同时从 0 积到 $x\in(-1,1)$，形式上有

$$\int_0^x\frac{dx}{1+x^2}=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right)dx \xlongequal{\text{积分和求和交换次序}} \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}dx$$

即得 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$, 显然右边级数在 $(-1,1)$ 上仍然收敛, 且当 $x=1$ 时级数亦收敛. 由此可知其收敛域是 $(-1,1]$. 令 $x\to 1^-$，则由上式得到

$$\frac{\pi}{4}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\cdots$$

例 10.3 对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n!x^n$，记 $u_n = n!x^n$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}(n+1)|x|$. 故当 $|x| \neq 0$，极限为 $+\infty$；而当 $x = 0$ 时，极限为 0. 由此即知该幂级数的收敛点只有 0.

例 10.4 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^p}$ 的收敛域.

解： 记 $u_n(x) = \dfrac{x^n}{n^p}$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{|x|^n}{n^p}} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|}{\sqrt[n]{n^p}} = |x|$. 故当 $|x| < 1$ 时，对任意 p，幂级数都收敛；当 $|x| > 1$ 时，对任意 p，幂级数都发散. 下面讨论 $|x| = 1$ 时的情形.

1. $x = 1$ 时，级数为 p-级数，故当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散；

2. $x = -1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$，当 $p > 0$ 时为莱布尼茨型级数，故收敛，特别地，当 $p > 1$ 时级数绝对收敛；而当 $p \leq 0$ 时发散.

综上，当 $p > 1$ 时，幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$；当 $0 < p \leq 1$ 时，幂级数的收敛域为 $[-1, 1)$；当 $p \leq 0$ 时，幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

有上面的例子可以看出，幂级数的收敛域总是关于其中心对称的，事实上，这不是特例，而是由幂级数的形式结构决定的.

定理 10.1（阿贝尔）对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$，如果 $x_1 \neq 0$ 是其收敛点，则对任意满足 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$ 的 x，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 是绝对收敛的；又若 $x_2 \neq 0$ 是其发散点，则当 x 满足 $|x - x_0| > |x_2 - x_0|$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 发散.

证明： 由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x_1 - x_0)^n$ 收敛，故由级数收敛的必要条件知 $a_n(x_1 - x_0)^n \to 0$，故 $\exists M > 0$，使得 $|a_n(x_1 - x_0)^n| \leq M$，从而

$$|a_n(x - x_0)^n| = |a_n(x_1 - x_0)^n|\left|\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right|^n \leq M\left|\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right|^n$$

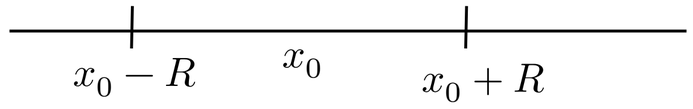
故当 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$ 时，由比较判别法知级数绝对收敛. 同理，当 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x_2 - x_0)^n$ 发散时，由于

$$|a_n(x - x_0)^n| = |a_n(x_2 - x_0)^n|\left|\frac{x - x_0}{x_2 - x_0}\right|^n$$

故当 $|x-x_0|>|x_2-x_0|$ 时，$|a_n(x-x_0)^n|>|a_n(x_2-x_0)^n|$，从而由比较判别法知此时级数发散. □

推论 10.1（幂级数的收敛半径）对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，存在 $0\le R\le+\infty$，称为幂级数的收敛半径（*radius of convergence*），使得当 $|x-x_0|<R$ 时级数绝对收敛，而当 $|x-x_0|>R$ 时级数发散；在满足 $|x-x_0|=R$ 的两个端点处（如 $0<R<+\infty$），须单独判断其敛散性.

证明： 记 $E:=\{|x|:x\text{是级数的收敛点}\}$，则由上定理知它由上界，$x_1\in E$，故由确界存在定理，存在 $x_1:=\sup E$. 令 $R=|x_1-x_0|$，则 R_1 即为其收敛半径. □



注记 10.2 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的收敛点只有 x_0 时，收敛半径为 $R=0$；当幂级数对任意 x 都收敛时，收敛半径为 $R=+\infty$.

比如例 *10.1* 中级数的收敛半径为 $R=+\infty$；例 *10.2* 中级数的收敛半径为 $R=1$；例 *10.3* 中级数的收敛半径为 $R=0$. 将上面求收敛域中常用的方法总结归纳，便有如下

系数模比值法： 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，若 $\lim\limits_{\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho$（或 $+\infty$），则其收敛半径

$$R=\begin{cases}0, & \text{当 } \rho=+\infty,\\ \dfrac{1}{\rho}, & \text{当 } 0\le\rho<+\infty\\ +\infty, & \text{当 } \rho=0.\end{cases}$$

系数模根值法： 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，若 $\lim\limits_{\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$（或 $+\infty$），则其收敛半径

$$R=\begin{cases}0, & \text{当 } \rho=+\infty,\\ \dfrac{1}{\rho}, & \text{当 } 0\le\rho<+\infty\\ +\infty, & \text{当 } \rho=0.\end{cases}$$

证明： 我们以“系数模比值法”为例说明，“系数模根值法”的情形完全类似. 记 $u_n(x)=a_n(x-x_0)^n$，则当 $|x-x_0|\ne0$ 时，由于

$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\cdot|x-x_0|$$

1. 当 $\rho = +\infty$ 时, 若 $x = x_0$, 幂级数收敛; 而若 $|x - x_0| \neq 0$, 则由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = |x| \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = +\infty$, 故级数的一般性 $u_n(x)$ 不趋于零, 从而级数发散.

2. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 若 $|x| < \dfrac{1}{\rho}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|u_{n+1}(x)|}{u_n(x)} = |x| \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = |x|\rho < 1$, 从而由比值判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 收敛, 故级数绝对收敛; 而 $|x| > \dfrac{1}{\rho}$ 时, 则由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = |x|\rho > 1$, 此时一般项 $u_n(x)$ 不趋于零, 故级数发散.

3. 当 $\rho = 0$ 时, 由于 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = |x|\rho = 0 < 1$, 从而级数绝对收敛. $\square$

例 10.5 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(x-1)^n}{2^n\sqrt{n+1}}$ 的收敛域.

解: 记 $a_n := \dfrac{1}{2^n\sqrt{n+1}}$, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}} = \dfrac{1}{2}$, 从而幂级数的收敛半径为 $R = 2$, 故当 $x \in (-1, 3)$ 时, 幂级数绝对收敛. 当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$, 收敛; 当 $x = 3$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$. 综上, 幂级数的收敛域为 $(-1, 3]$.

例 10.6 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 的收敛域.

解: 记 $a_n := \left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n^2}$, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$, 故由系数模根值法知收敛半径为 $R = \dfrac{1}{e}$. 从而当 $|x| < \dfrac{1}{e}$ 时, 级数绝对收敛; 当 $|x| > \dfrac{1}{e}$ 时, 级数发散; 下讨论当 $|x| = \dfrac{1}{e}$ 时的情形. 当 $x = \dfrac{1}{e}$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n^2} \dfrac{1}{e^n} = \left(\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{e}\right)^n$. 注意到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

故有 $\left(\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{e}\right)^n > \left(\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}\right)^n = \dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > \dfrac{1}{e}$, 即级数的一般项不趋于 0, 从而幂级数此时发散; 同理知当 $x = -\dfrac{1}{e}$ 时, 幂级数发散. 综上, 原幂级数的收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{e}, \dfrac{1}{e}\right)$.

例 10.7 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^{2n-1}}{3^n n}$ 的收敛域.

解： 注意该级数不具有幂级数的形式，故不能直接应用系数模法求其收敛半径. 但是跟一般的比值法思路是通行的. 记 $u_n(x)=\dfrac{(x+1)^{2n-1}}{3^n n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\frac{(x+1)^2 n}{3(n+1)}=\frac{(x+1)^2}{3}$$

由比值法，当 $\dfrac{(x+1)^2}{3}<1$，即 $-1-\sqrt{3}<x<-1+\sqrt{3}$ 时，级数绝对收敛；而当 $\dfrac{(x+1)^2}{3}>1$，即 $x<-1-\sqrt{3}$ 或 $x>-1+\sqrt{3}$ 时，级数发散；当 $\dfrac{(x+1)^2}{3}=1$，即 $x=-1\pm\sqrt{3}$ 时，级数为 $\pm\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{3}n}$，发散. 综上可知该幂级数的收敛域为 $(-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3})$.

注记 10.3 上例中的级数虽然不具有幂级数的形式，但它与幂级数“相去不远”，或通过添加 $0\cdot x^{2n}$ 可让其具有幂级数的形式，这也是其收敛域任具对称形式的原因. 当然，对一般的函数项级数，它的收敛域未必具有对称结果，即一般函数项级数是没有“收敛半径”这个概念的，比如下面两例中的级数.

例 10.8 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^n$ 的收敛域.

解： 令 $u_n(x)=\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^n$，则由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|=\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|$. 故当 $\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|<1$，即 $x>0$ 时，级数绝对收敛；而当 $\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|>1$，即 $x<0$ 时，级数发散；当 $x=0$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛. 综上，原级数的收敛域为 $[0,+\infty)$.

例 10.9 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域.

解： 令 $u_n(x)=\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$. 当 $|x|<1$ 时，$|u_n(x)|\le|x|^n$，从而由比较判别法知此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 绝对收敛；而当 $|x|<1$ 时，由于 $|u_n(x)|=\dfrac{|x|^n}{1+x^{2n}}<\dfrac{|x|^n}{x^{2n}}=\dfrac{1}{|x|^n}$，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 仍绝对收敛；当 $|x|=1$ 时，级数为 $\pm\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2}$，显然发散. 综上，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域为 $\{x\mid x\neq\pm1\}$.

例 10.10（*）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (3n-2)}{n!} x^n$ 的收敛域.

解： 由于

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (3n+1)}{(n+1)!} x^{n+1} \cdot \frac{n!}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (3n-2) x^n} \right|$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{3n+1}{n+1} x \right| = 3|x| < 1$$

从而知幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{3}$. 当 $x = \frac{1}{3}$ 时，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (3n-2)}{n!} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

记其一般项为 a_n，则由于 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n+1} \times 3 - 1\right)$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{3n+3}{3n+1} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2}{3n+1}\right) = \frac{2}{3} < 1$$

故由拉贝判别法（*c.f.* 第 7 节）知该级数发散. 当 $x = -\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$，下证 a_n 单调趋于 0，则由于 $a_n > 0$，故其必单调减为零，从而级数为莱布尼茨级数，故收敛. 由此可知原幂级数的收敛域为 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

“a_n 单调趋于 0”的证明： 由于 $\rho = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \frac{2}{3} > 0$，即 $\exists N$，使得当 $n \geq N$ 时，成立 $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) > 0$，故当 $n \geq N$ 时，有 $a_n > a_{n+1}$. 从而知 a_n 最终会单调减少，由于 $a_n > 0$，故知极限存在，下证其极限为 0. 用反证法，假设极限为 $l > 0$，由于 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \rho > 0$，故更精细些，$\exists M$，$\exists \epsilon > 0$，使得当 $n \geq M$ 时，有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) > \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 > \frac{\epsilon}{n} \quad \Longrightarrow \quad a_n - a_{n+1} > \frac{\epsilon}{n} a_{n+1} > \frac{\epsilon l}{n}$$

从而对任意的 $m > n \geq M$，我们有 $a_n - a_m = (a_n - a_{n+1}) + (a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + (a_{m-1} - a_m)$

$$> \epsilon l \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{m-1}\right)$$

由调和级数的发散性以及柯西收敛准则知 a_n 不收敛，这便与 a_n 的收敛性相矛盾了，该矛盾表明 $a_n \to 0$. $\square$.

11　函数的幂级数展开及初步应用 I

在上节我们通过对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ “逐项求导”计算出其和函数为 e^x；类似地，对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ “逐项求导”计算出其和函数为 $\ln(1+x)$，$x\in(-1,1]$；对 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$ 的右边“逐项积分”计算出 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}, x\in(-1,1]$.

上面的计算中都用到了无穷和与求导（或积分）运算的可交换性. 对一般的函数项级数，这一般是不成立的，即不能随便逐项积分（求导）等. 但下面的结论表明，对幂级数这样做是“合法”的.

定理 11.1（幂级数的分析性质）设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径 $R>0$，则

1. **连续性：** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 内（一致）连续；若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $x=R$（或 $-R$）收敛，则其和函数在 $x=R$（或 $-R$）左（右）连续.

2. **逐项可导性：** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 内可导，且有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n x^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}n a_n x^{n-1}$$

   且逐项求导所得到的幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径不变，仍为 R.

3. **逐项可积性：** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 的任意闭子区间上可积，且对 $x\in(-R,R)$，有

$$\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_n t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

   且逐项积分所得的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛半径不变，仍为 R.

注记 11.1 虽然逐项可导（积分）后的级数的收敛半径不变，但在收敛区间的端点处的敛散性可能会改变. 比如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$ 的收敛域是 $(-1,1)$，但对其逐项积分后得到的

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$ 的收敛域为 $(-1,1]$；虽然 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$ 的收敛域是 $(-1,1]$，但对其逐项求导后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$ 的收敛域是 $(-1,1)$.

上定理的证明及一般函数项级数可逐项求导（积分）的条件的讨论放在附录二中.

例 11.1 为计算 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)4^n}$ 的值, 我们考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 其收敛域为 $(-1,1)$. 记其和函数为 $S(x)$, 则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x t^{2n}dt \xlongequal{\text{交换积分和求和}} \int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n}\right)dt$$

$$=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}dt=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\quad(-1<x<1)$$

而 $S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)4^n}$, 从而所求无穷和为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)4^n}=2S\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=\ln 3$$

例 11.2 求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$ 的和函数.

解: 记 $u_n(x)=\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{2n+1}\frac{1}{2}\frac{|x|^{2(n+1)}}{|x|^{2n}}=\frac{|x|^2}{2}$$

故当 $|x|<\sqrt{2}$ 时, 级数绝对收敛, 而当 $|x|>\sqrt{2}$ 时, 级数发散; 另外, 当 $|x|=\sqrt{2}$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2}$, 显然发散. 从而级数的收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$. 由于级数绝对收敛，故求和时可调整顺序（即加法交换律满足），故可将其拆分为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}n\left(\frac{x^2}{2}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n$$

利用公式：当 $|y|<1$ 时, $\frac{1}{1-y}=\sum_{n=0}^{\infty}y^n$, $\frac{1}{(1-y)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}ny^n$（通过对前者逐项

求导可得)，便有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}n\left(\frac{x^2}{2}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n=\frac{1}{(1-x^2/2)^2}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-x^2/2}$$

$$=\frac{x^2(6-x^2)}{2(2-x^2)^2},\quad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2}).$$

例 11.3 对幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 两边积分得到 $\int_0^t f(x)dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}t^{n+1}$. 只要右边级数在 $t=x_0$ 处收敛，该等式便是成立的（请思考原因）.

特别地，取 $f(x)=\ln\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{x}=-\ln(1-x)\cdot\frac{1}{x}\xrightarrow[x\to -x]{\text{利用 }\ln(1+x)\text{ 的幂级数展开}}$

$$=-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}(-x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}\quad |x|<1$$

故 $\int_0^t f(x)dx=\int_0^t\ln\frac{1}{1-x}\cdot\frac{dx}{x}=\int_0^t\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}\right)dx\xrightarrow{\text{积分与求和交换顺序}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n^2}$

令 $t\to 1^-$，得到等式

$$\frac{\pi^2}{6}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\int_0^1\ln\frac{1}{1-x}\cdot\frac{dx}{x}$$

例 11.4 计算级数 $1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 的值.

解： 我们先证明级数是收敛的，记 $a_n=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，则 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(2n+1)!!}{(2n-1)!!}\cdot\frac{(2n)!!}{2(n+1)!!}$

$$=\frac{2n+1}{2(n+1)}=\frac{2n+1}{2n+2}<1\quad\Longrightarrow\quad a_{n+1}<a_n$$

故 a_n 单调下降，又由算术-几何平均值不等式，得

$$\sqrt{1\cdot 3}<\frac{1+3}{2}=2,\ \sqrt{3\cdot 5}<\frac{3+5}{2}=4,\cdots,\ \sqrt{(2n-1)(2n+1)}<\frac{2n-1+2n+1}{2}=2n$$

从而

$$0<a_n<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{\sqrt{1\cdot 3}\sqrt{3\cdot 5}\cdots\sqrt{(2n-1)(2n+1)}}{2\cdot 4\cdot\cdots\cdot 2n}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n+1}}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\xrightarrow{n\to\infty}0$$

故级数是莱布尼茨级数，从而收敛. 为计算其值，考虑幂级数

$$f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n=1+\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2+\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}x^3+\cdots+\frac{1\cdot3\cdot5\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}x^n+\cdots$$

由系数模比值法易知其收敛半径为 1. 为计算其和函数，对其两边求导得

$$f'(x)=\frac{1}{2}+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\cdot2x+\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}3x^2+\cdots+\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}nx^{n-1}+\cdots$$

$$2f'(x)=1+\frac{1}{2}3x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}5x^2+\cdots+\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-3)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)}(2n-1)x^{n-1}+\cdots$$

$$2xf'(x)=x+\frac{1}{2}3x^2+\cdots+\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-3)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)}(2n-1)x^n+\cdots$$

$$=\frac{1}{2}2x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}4x^2+\cdots\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-3)(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)(2n)}\cdot2nx^n+\cdots$$

由此看出

$$2f'(x)-2xf'(x)=1+\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2+\cdots+\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)}x^n+\cdots=f(x)$$

$$\Longrightarrow\quad\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{1}{2(1-x)}\quad\Longrightarrow\quad f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

即 $1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n=\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}\quad(|x|<1)$. 然后令 $x\to-1^+$，由于级数在 $x=-1$ 收敛，故由 *Abel* 定理得

$$1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\lim_{x\to-1^+}\frac{1}{\sqrt{1-x}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

上面都是给出幂级数，然后求其收敛域及求其和函数，但另一方面，我们也可以反过来思考，即思考对函数 $f(x)$，及其定义域内的一点 x_0，是否可将其在 x_0 的某一领域 $U(x_0,\delta)$ 内展开为如下幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad x\in U(x_0,\delta)$$

也就是说幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内的和函数为 $f(x)$. 下面我们探讨函数可展为幂级数的条件及其求法.

首先，由于幂级数是可无限次求导的，故若 $f(x)$ 可在 $U(x_0,\delta)$ 内展为幂级数，则必须无限次（任意阶）可导，且在下式中令 $x=x_0$

$$f^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k}$$

得到

$$a_k=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots$$

这说明，若函数可在某点附近展开为幂级数，则幂级数中的系数是**唯**一地由函数 $f(x)$ 决定的. 即**函数的幂级数展开是唯一的**，也就是说，若 $f(x)$ 在 x_0 处可幂级数展开，则存在领域 $U(x_0,\delta)$，使得 $\forall x\in U(x_0,\delta)$，有

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

这时，我们称上式右边的幂级数为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒（*Taylor*）级数，特别地，若 $x_0=0$，则称它为 $f(x)$ 的马克劳林（*Maclaurin*）级数.

由幂级数的特点知，若 $f(x)$ 在 x_0 处有泰勒级数，则存在收敛半径 $R\in[0,+\infty]$，使得对应幂级数在 $(x_0-R,\,x_0+R)$ 内绝对收敛；在 $(-\infty,\,x_0-R)\cup(x_0+R,\,+\infty)$ 发散.（端点 $x_0\pm R$ 处的情形须另行判断）.

我们已知的函数的泰勒级数展开有

1. $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,\quad -1<x<1,\quad R=1;$

2. $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n,\quad -1\le x<1,\quad R=1;$

3. $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}\quad x\in(-\infty,\,+\infty),\quad R=+\infty;$ （*c.f.* 例 *8.1*）

4. $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\quad x\in(-1,1],\quad R=1;$ （*c.f.* 例 *10.2*）

下面的例子表明，**函数的泰勒级数并非收敛到函数本身**.

例 11.5 考虑函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 当 $x\neq 0$ 时，有

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}},\ f''(x)=\left(\frac{4}{x^6}-\frac{6}{x^4}\right)e^{-\frac{1}{x^2}},\cdots,f^{(k)}(x)=P_{3k}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$$

其中 $P_n\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 为关于 $\dfrac{1}{x}$ 的 n 次多项式. 从而可知

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$$

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{x^4}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$$

$$\cdots\qquad\cdots$$

$$f^{(k)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k-1)}(x)-f^{(k-1)}(0)}{x}=\lim_{x\to 0}P_{3k-2}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}=0$$

由此，可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数为

$$0+0x+\frac{0}{2!}x^2+\frac{0}{3!}x^3+\cdots+\frac{0}{n!}x^n+\cdots$$

该幂级数显然处处收敛（即收敛半径为 $+\infty$）为函数 0. 即它只在 $x=0$ 点处收敛到 $f(x)$，而在 $x\neq 0$ 时虽收敛，但并不收敛于 $f(x)$ 本身.

自然的问题是：当满足什么条件时，一函数的泰勒级数收敛于其本身？这可从分析其前 n 项部分和说起，即函数在 x_0 处可 n-阶泰勒公式

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(k+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(k+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$0<\theta<1$ 为（拉格朗日）余项.

设函数在 x_0 处具有任意阶导数（即可以形式地写下其在 x_0 处的泰勒级数），我们在上公式中令 $n\to\infty$，则根据级数收敛的一般理论：若 $\forall x\in U(x_0,\delta)$，成立

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

当且仅当 $\forall x\in U(x_0,\delta)$，都成立条件 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0.$ 特别地，若 $\exists M>0$，使得当 $x\in U(x_0,\delta)$ 时，$\left|f^{(n)}(x)\right|\leq M$，$\forall n$，则由于此时

$$|R_n(x)|=\frac{\left|f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))\right|}{(n+1)!}\cdot|x-x_0|^{n+1}\leq\frac{M\delta^{n+1}}{(n+1)!}$$

那么，由于级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\delta^{n+1}}{(n+1)!}$ 时收敛的，故当 $n\to\infty$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}|R_n(x)|=0$. 从而在 $U(x_0,\delta)$ 内，函数可展开泰勒级数.

比如对 $f(x)=e^x$，其在 0 处的泰勒多项式及其余项为

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x),\quad R_n(x)=\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},\ \theta\in(0,1).$$

因 $\forall x$，$|R_n(x)|\le\dfrac{e^x}{(n+1)!}|x|^{n+1}\xrightarrow{n\to\infty}0$，故对任意 x，都有

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad \forall x\in(-\infty,+\infty)$$

例 11.6 考虑正弦函数 $\sin x$，其马克劳林多项式及对应余项给出如下

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+\left(\sin\frac{n}{2}\pi\right)\frac{x^n}{n!}+R_n(x),\quad R_n(x)=\sin\left(\frac{n+1}{2}\pi+\theta x\right)\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

由于 $\forall x$，$|R_n(x)|\le\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\xrightarrow{n\to\infty}0$，故对任意 x，都有

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad \forall x\in(-\infty,+\infty)$$

同理可得余弦函数的马克劳林级数如下

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}\quad \forall x\in(-\infty,+\infty)$$

注记 11.2 $\cos x$ 的幂级数展开也可通过对 $\sin x$ 的幂级数两边同时微分，然后利用逐项微分而得到.

注记 11.3 函数展开为幂级数固然意义极大，非常方便我们研究函数的性质以及做相关的近似计算，但另一方面，用幂级数来定义函数也很有意义和好处. 这主要是因为，一方面，对幂级数直接运算比较方便（比如微分，积分等），这便于探讨函数的性质及发现函数间的关系；另一方面，幂级数中的变量可直接代以复数，从而将函数从实数域 $\mathbb{R}$ 拓广到复数域 $\mathbb{C}$ 上，从而可以对函数有更深入、更完备的探讨. 比如在 e^x 的马克劳林级数中，将实变量 x 替换为 ix（x 仍为实数，$i=\sqrt{-1}$），得到

$$e^{ix}=1+ix-\frac{x^2}{2!}-i\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(ix)^n}{n!}+\cdots$$

$$= \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \cdots\right)}_{\cos x} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + \cdots\right)}_{\sin x}$$

即得到著名的欧拉（*Euler*）公式：

$$\boxed{e^{ix} = \cos x + i \sin x}$$

对 $y(x) = \sin x$ 的幂级数两边求导，不难得知它满足微分方程 $y'' + y = 0$. 该方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$，故特征根为 $\lambda = \pm i$，由此可知 Ce^{ix} 为其通解；另一方面，不难看出 $\sin x$，$\cos x$ 都满足该二阶方程，故其任意线性组合 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 也满足方程. 给定初始条件：$y(0) = 1, y'(0) = i$，则可确定常数 $C = 1, C_1 = 1, C_2 = i$. 从而由微分方程解的唯一性可得欧拉公式：$e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

用直接求导归纳计算函数的泰勒级数通常是繁琐的，比较现实的做法是利用已知的级数展开，通过对其做运算而获得新的级数展开.

例 11.7 对函数 $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$，当 $x = 0$ 时，定义 $f(0) = 1$. 为计算其马克劳林级数，我们在 $\sin x$ 的幂级数两边同时除 x，得到

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m+1)!} + \cdots \quad \forall x \in (-\infty, +\infty)$$

由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 不具有初等原函数，故计算积分狄利克雷积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 时无法运用牛顿-莱布尼茨公式，但由上面的幂级数展开，对其逐项积分，可得

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)(2n+1)!}$$

$$= 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)(2n+1)!} + \cdots$$

这是莱布尼茨型级数，利用它可对积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的值作出估计.

注记 11.4 回忆对首一多项式 $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$，设其 n 个根（可能有重复）为 $x_1, \cdots, x_n$，则 $p(x)$ 有如下乘积展开

$$p(x) = \prod_{k=1}^{n} (x - x_k) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$$

欧拉在求解著名的巴塞尔问题（即计算 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的值）时的一个关键洞察是：将 $\left\{\frac{1}{k^2}\right\}_{k=1}^{\infty}$ 实现为某个 "∞" 次多项式的根，而该无穷次多项式同时也是某函数的泰勒展开. 欧拉观察到 $\sin\pi x$ 的零点是 $x=0,x=\pm1,x=\pm2,\cdots,x=\pm k,\cdots$，故在类比之下，有如下无穷乘积展开

$$\sin\pi x = Cx(1-x^2)\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\left(1-\frac{x^2}{9}\right)\cdots$$

其中 C 是待定常数. 又观察到存在 $x>0$ 使得 $\sin\pi x$ 和 $x(1-x^2)\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\left(1-\frac{x^2}{9}\right)$ 同时为正，故知常数 $C>0$. 然后，根据

$$1=\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\pi x}{\pi x}=\lim_{x\to\infty}\frac{C}{\pi}\left[\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right)\right]=\frac{C}{\pi}$$

得知 $C=\pi$，从而得到 $\sin\pi x$ 的如下无穷乘积展开（更严格的处理见《附录一》）

$$\sin\pi x=(\pi x)\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right)$$

形式地，将上面的无穷乘积展开，可得

$$\sin\pi x=\pi x-\pi x^3\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots\right)+\pi x^5\left(\frac{1}{1\cdot4}+\frac{1}{1\cdot9}+\cdots+\frac{1}{4\cdot9}+\cdots\right)-\pi x^7(\cdots)+\cdots$$

但另一方面，我们知道

$$\sin\pi x=\pi x-\frac{\pi^3x^3}{3!}+\frac{\pi^5x^5}{5!}-\cdots$$

对比 x^3 前的系数，得到

$$1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{3!}=\frac{\pi^2}{6}$$

例 11.8 证明上面等式的另一种方法是利用 $\ln(1+x)$ 的泰勒展开得到

$$\ln\frac{\sin x}{x}=\ln\left(1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\cdots\right)=\left(-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\cdots\right)-\frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\cdots\right)^2+\cdots$$

$$=-\frac{x^2}{6}-\frac{x^4}{180}+\cdots$$

但另一方面 $\dfrac{\sin x}{x}=\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$，从而 $\ln\dfrac{\sin x}{x}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1-\dfrac{x^2}{n^2\pi^2}\right)=$

$$=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{n^2\pi^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\frac{x^4}{n^4\pi^4}-\cdots$$

对比 x^2 和 x^4 前的系数，可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$；以及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^4}=\dfrac{\pi^4}{90}$ 等等.

上例中计算 $\ln\dfrac{\sin x}{x}$ 的泰勒展开时用到的“代入法”也是很常见的方法. 下面我们用该法计算正切函数的马克劳林级数.

例 11.9 将 $\tan x$ 写为 $\tan x=\sin x\cdot\dfrac{1}{\cos x}$. 由于马克劳林级数的唯一性，只要能将其表示为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的形式，它便是对应的马克劳林级数. 先利用 $\cos x$ 和 $\dfrac{1}{1-x}$ 的幂级数展开，得

$$\frac{1}{\cos x}=\frac{1}{1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots}=\frac{1}{1-\left(\dfrac{x^2}{2!}-\dfrac{x^4}{4!}+\cdots\right)}$$

$$=1+\left(\frac{x^2}{2!}-\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)+\left(\frac{x^2}{2!}-\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2+\cdots=1+x^2+\frac{5}{24}x^4+\cdots$$

从而 $\tan x=\sin x\cdot\dfrac{1}{\cos x}=\left(x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots\right)\left(1+x^2+\dfrac{5}{24}x^4+\cdots\right)$

$$=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\cdots$$

我们只知道上述展开当 x 较小时成立，但具体的收敛区域不易直接求得（事实上上述展开的收敛区域是 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$）. 另一种计算思路是*待定系数法*，即假设 $\tan x=a_1x+a_3x^3+a_5x^5+\cdots$（设为该形式是由于 $\tan x$ 是奇函数），由 $\sin x=\tan x\cos x$，得

$$(a_1x+a_3x^3+a_5x^5+\cdots)\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots\right)=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$$

对比两边系数，得到 $a_1=1$，$a_3=\dfrac{1}{3}$，$a_5=\dfrac{2}{15}$，$\cdots$

例 11.10 求 $e^x\sin x$ 的马克劳林级数展开（到 x^5）

解：

$$e^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots\right)$$

$$= x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \cdots \quad \forall x \in (-\infty, +\infty)$$

注记 11.5 上面利用幂级数乘积的展开，当需要更高阶的信息时计算量的增长速度非常快. 对上面的例子，利用求导归纳展开反而是方便的. 令 $f(x) = e^x \sin x$，归纳得出 $f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$，从而得到 $f^{(n)}(0) = \left(\sqrt{2}\right)^n \sin\frac{n\pi}{4}$，故所求马克劳林级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\sqrt{2}\right)^n \sin\frac{n\pi}{4}}{n!} x^n, \qquad \forall x \in (-\infty, +\infty)$$

注记 11.6 上面两例中的计算中都用到了幂级数的乘法，即对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$，其乘积定义为

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) := \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) x^n$$

特别地，若上面的幂级数在 $x = 1$ 处都收敛，则有 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$，其中 $c_n := \sum_{i+j=n} a_i b_j = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$. 则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 称为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 的柯西（*Cauchy*）乘积. 比如指数函数 e^x 的性质：$e^{x+y} = e^x e^y$ 可理解为如下柯西乘积：

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k y^{n-k}}{k!(n-k)!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n}{k} x^k y^{n-k}}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}$$

读者可思考：两收敛级数的柯西乘积级数是否一定收敛？如果不是，那么什么条件能保证柯西乘积级数收敛？

例 11.11 求 $f(x) = \dfrac{1}{1 + x + x^2}$ 的马克劳林级数. 一种方法是利用 $\dfrac{1}{1+x}$ 的展开，得

$$\frac{1}{1 + x + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x + x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1 + x)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{k+n}\right)$$

$$= 1 + (-x - x^2) + (x^2 + 2x^3 + x^4) - (x^3 + 3x^4 + 3x^5 + x^6) + \cdots$$

$$= 1 - x + x^3 - x^4 + \cdots$$

但如果注意到 $1-x^3=(1-x)(1+x+x^3)$，则有

$$\frac{1}{1+x+x^2}=\frac{1-x}{1-x^3}=(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}x^{3n}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{3n}-\sum_{n=0}^{\infty}x^{3n+1}$$

$$=1-x+x^3-x^4+\cdots+x^{3n}-x^{3n+1}+\cdots\qquad x\in(-1,1)$$

如需将其在 $x=-\dfrac{1}{2}$ 处展开，只需操作如下

$$\frac{1}{1+x+x^2}=\frac{1}{\dfrac{3}{4}+\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2}=\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{4}{3}\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{4}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{4}{3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right]^n=\frac{4}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{4}{3}\right)^n\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2n}$$

要是上展开成立，只须 $\left|\dfrac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\dfrac{1}{2}\right)\right|<1$，即 $x\in\left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

注记 11.7 对函数 $\dfrac{1}{x}$，它在 $x_0\neq 0$ 处的泰勒级数为 $\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x-x_0+x_0}=\dfrac{1}{x_0}\dfrac{1}{1+\dfrac{x-x_0}{x_0}}$

$$=\frac{1}{x_0}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-x_0}{x_0}\right)^n,\qquad\left|\frac{x-x_0}{x_0}\right|<1$$

但 $\dfrac{1}{x}$ 没有马克劳林级数，这是因为如果 $\dfrac{1}{x}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$，则有

$$1=a_0x+a_1x^2+a_2x^3+\cdots\quad\Longrightarrow\quad a_i=0,\ \forall i=1,2,\cdots$$

当然这在本质上是因为 $\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处是奇异的，或 $x=0$ 是 $\dfrac{1}{x}$ 的一个奇点.

例 11.12 计算 $\sin^3 x$ 的马克劳林级数. 直接计算是繁琐的，但注意到 $\sin^3 x=\dfrac{3}{4}\sin x-\dfrac{1}{4}\sin 3x$，从而有

$$\sin^3 x=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(3x)^{2n+1}}{(2n+1)!}=$$

$$=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(1-3^{2n})\,x^{2n+1},\qquad\forall x\in(-\infty,+\infty)$$

12　函数的幂级数展开及初步应用 II

我们知道，对正整数 n，经典的二项展开如下给出：

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots + nx^{n-1} + x^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

其中二项系数 $\binom{n}{k} := \dfrac{n!}{k!(n-k)!} = \dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$.

当 $n = -1$ 时，有 $\dfrac{1}{1+x} = \sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1$. 两边逐项求导，可得到 $(1+x)^n$ 当 n 是负整数时的展开.

牛顿将上面公式推广到当 n 是任意非零实数 α 时的情形. 即对函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$，其中 $\alpha \neq 0$. 逐项求导，归纳可得

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

故知 $f(x)$ 的马克劳林级数为 $1 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$，仿照上面的二项系数，我们将其推广为

$$\binom{\alpha}{n} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

并规定 $\binom{\alpha}{0} \equiv 1$. 则有如下牛顿二项展开：$\boxed{(1+x)^\alpha = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n}$

显然，当 α 为整数时，上展开即为先前所得. 由于

$$\lim_{n\to\infty} \left| \binom{\alpha}{n+1} \Big\backslash \binom{\alpha}{n} \right| = \lim_{n\to\infty} = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\alpha - n}{n+1} \right| = 1$$

故上幂级数的收敛半径为 $R = 1$. 为表明 $x \in (-1, 1)$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ 的确收敛于函数 $(1+x)^\alpha$，尚需表明其余项 $R_n(x)$ 当 $x \in (-1, 1)$ 时收敛于 0. 首先

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + R_n(x)$$

拉格朗日型余项为：$R_n(x) = \binom{\alpha}{n+1}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$，其中 $0 < \theta < 1$. 但这个

余项不易处理，为此，我们先用分部积分推导另一种余项形式.

定理 12.1 设 $f(x)$ 在 x_0 的一个领域内任意阶可导,则其泰勒展开 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$ 的余项具有如下形式（积分形式）

$$R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt$$

证明： 不难看出 $R_n(x)$ 满足如下性质:

$$R_n(x_0)=R_n'(x_0)=R_n''(x_0)=\cdots=R_n^{(n)}(x_0)=0;\quad R_n^{(n+1)}(x)=f^{(n+1)}(x)$$

从而利用分部积分，有

$$R_n(x)=R_n(x)-R_n(x_0)=\int_{x_0}^{x}R_n'(t)dt=\int_{x_0}^{x}R_n'(t)d(t-x)$$

$$=\int_{x_0}^{x}R_n''(t)(x-t)dt=-\frac{1}{2!}\int_{x_0}^{x}R_n''(t)d(t-x)^2=\frac{1}{2!}\int_{x_0}^{x}R_n'''(t)(x-t)^2dt$$

$$=\cdots=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}R_n^{(n+1)}(t)(x-t)^ndt=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}f^{(n+1)}(t)(x-t)^ndt\quad\square$$

由于当 t 介于 x_0 和 x 之间时，$(x-t)^n$ 保持符号，对上面的积分余项运用积分第一中值定理，知 $\exists\xi$ 介于 x_0 和 x 之间，使得

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^ndt=\frac{f^{(n+1)}(x_0)+\theta(x-x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\ 0\le\theta\le1$$

即得到了熟悉的拉格朗日余项. 另一方面，将被积函数 $f^{(n+1)}(t)(x-t)^n$ 作为一个整体运用积分第一中值定理，知 $\exists\xi$ 介于 x_0 和 x 之间，使得

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n}{n!}\int_{x_0}^{x}dt=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{n!}(1-\theta)^n(x-x_0)^{n+1},\ 0\le\theta\le1$$

上面这种余项形式称为是**柯西余项**. 注意，由于积分型余项中不含不确定的中值 ξ，故它长用于比较精确的表达式中.

对二项展开 $(1+x)^\alpha=\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}x^k+R_n(x)$ 中的余项 $R_n(x)$，将其写成柯西型，得

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}(1-\theta)^nx^{n+1}=$$

$$= (n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n (1+\theta x)^{\alpha-1},\ 0\le\theta\le 1$$

1. 由于 $0\le\theta\le 1$，且 $-1<x<1$，有 $0\le\left(\dfrac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n\le 1$，且

$$0<(1+\theta x)^{\alpha-1}\le\max\left\{(1+|x|)^{\alpha-1},(1-|x|)^{\alpha-1}\right\}$$

2. 由于幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛半径为 1（请验证），故当 $x\in(-1,1)$ 时，其一般项必趋于零，即

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}=0$$

结合以上两论点，便知当 $x\in(-1,1)$ 时，成立 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$. 由此便证明了：当 $x\in(-1,1)$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n$ 是收敛于函数 $(1+x)^\alpha$ 的. 下面考虑幂级数在两端点处的收敛情况.

1. 当 $\alpha\le 1$ 时,级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}(\pm1)^n$ 的一般项的绝对值满足 $\left|\binom{\alpha}{n}\right|\ge\dfrac{1\cdot 2\cdot\cdots\cdot n}{n!}=1$，故级数发散. 从而幂级数的收敛域为 $(-1,1)$.

2. 当 $-1<\alpha<0$ 时，在 $x=1$ 处，级数为交错级数（为什么?）记 $u_n=\binom{\alpha}{n}$，则由于 $0<\left|\dfrac{\alpha-n}{n+1}\right|<1$，故 $|u_n|=\left|\binom{\alpha}{n}\right|>\left|\binom{\alpha}{n+1}\right|=|u_{n+1}|$，且由于

$$|u_n|=\left(1-\frac{1+\alpha}{1}\right)\left(1-\frac{1+\alpha}{2}\right)\cdots\left(1-\frac{1+\alpha}{n-1}\right)\left(1-\frac{1+\alpha}{n}\right)\xrightarrow{n\to\infty}0$$

级数是莱布尼茨级数，故收敛. 在 $x=-1$ 处，记 $u_n=(-1)^n\binom{\alpha}{n}>0$（为什么?）且由于 $|u_n|=\left|\binom{\alpha}{n}\right|=|\alpha|\cdot\dfrac{1-\alpha}{1}\cdot\dfrac{2-\alpha}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{n-1-\alpha}{n-1}\cdot\dfrac{1}{n}>\dfrac{|\alpha|}{n}$，故由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散. 综合可知当 $-1<\alpha<0$ 时幂级数的收敛域为 $(-1,1]$.

3. 当 $\alpha>0$ 时,记 $u_n=(-\pm)^n\binom{\alpha}{n}$,由于 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{|u_n|}{u_{n+1}}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{n+1}{|n-\alpha|}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(1+\alpha)}{n-\alpha}=1+\alpha>1$，故由拉贝判别法知级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，故此时幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

综上讨论，可知：当 $\alpha \neq 0$ 是正整数时，有

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad \begin{cases} x \in (-1,1) & \alpha \leq -1; \\ x \in (-1,1] & -1 < \alpha < 0; \\ x \in [-1,1], & \alpha > 0. \end{cases}$$

例 12.1 首先有 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} \left(-x^2\right)^n =$

$$= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + \cdots \quad x \in (-1,1]$$

两边从 0 到 x 积分，得 $\arcsin x = \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-t^2)^n dt$

$$= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1,1] \text{(利用拉贝判别法)}$$

特别地，取 $x=-1$，得到 $\dfrac{\pi}{2} = 1 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \dfrac{1}{2n+1}$. 下面利用 $\arcsin x$ 的展开计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$. 在上面公式中，令 $x = \sin t$，得到

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t$$

两边从 0 积分到 $\dfrac{\pi}{2}$，并利用瓦里斯公式 $\left(\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}\right)$，得

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

从而

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}$$

由此可知 $S = \dfrac{\pi^2}{6}$.

例 12.2 椭圆积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}$（其中 k 为参数）不能通过求原函数而积分，但利用牛顿二项展开，可知当 $|k|<1$ 时，有

$$(1-k^2\sin^2\theta)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n}\sin^{2n}\theta$$

两边在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上积分，并利用瓦里斯公式，可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}\theta d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}k^{2n}$$

$$= \frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 k^{2n} = 1+\frac{1}{4}k^2+\cdots+\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 k^{2n}+\cdots \quad |k|<1$$

例 12.3 超几何级数（*hypergeometric series*）是高斯细致研究过的一个级数，在数学物理中具有基本的重要性. 设 α,β,γ 是实数，但 γ 不为负整数或 0，超几何级数为:

$$F(\alpha,\beta,\gamma;z) = 1+\frac{\alpha\beta}{1!\gamma}z+\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}z^2+\cdots$$

$$+\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}z^n+\cdots$$

$$= 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}z^n$$

注记 12.1 不难看出 $F(1,1,1;z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 为几何级数；$F(\alpha,\beta,\beta;z)=(1-z)^{-\alpha}$；又有 $2zF(1,1,2;-z)=\ln(1+z)$；$zF\left(1,\frac{1}{2},\frac{3}{2};-t^2\right)=\arctan z$；$\lim_{\beta\to\infty}F\left(1,\beta,1;\frac{z}{\beta}\right)=z^z$ 等. 可见超几何级数推广了很多熟知级数.

记超几何级数的一般项为 u_n，由于

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(n+1)(\gamma+n)}\right||z| \xrightarrow{n\to\infty} |z|$$

故知 $F(\alpha,\beta,\gamma;z)$ 的收敛半径为 $R=1$. 即当 $|z|<1$ 时，级数绝对收敛；当 $|z|>1$ 时，级数发散.

下面考察在两端点 $z=\pm1$ 时超几何级数的敛散性.

1. 对 $F(\alpha,\beta,\gamma;1)$，有 $\dfrac{u_n}{u_{n+1}}=\dfrac{(n+1)(\gamma+n)}{(\alpha+n)(\beta+n)}=\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{\gamma}{n}\right)}{\left(1+\frac{\alpha}{n}\right)\left(1+\frac{\beta}{n}\right)}=$

$$=\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{\gamma}{n}\right)\left(1-\frac{\alpha}{n}+\frac{\alpha^2}{n^2}-\frac{\alpha^3}{n^3}+\cdots\right)\left(1-\frac{\beta}{n}+\frac{\beta^2}{n^2}-\frac{\beta^3}{n^3}+\cdots\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{\gamma}{n}\right)\left(1-\frac{\alpha}{n}+\frac{\alpha^2}{n(n+\alpha)}\right)\left(1-\frac{\beta}{n}+\frac{\beta^2}{n(n+\beta)}\right)$$

$$=1+\frac{\gamma-\alpha-\beta+1}{n}+\frac{\omega_n}{n^2}$$

其中 ω_n 是有界量. 故由高斯判别法（*c.f.* 第七节）知：当 $\gamma-\alpha-\beta>0$ 时级数绝对收敛；而当 $\gamma-\alpha-\beta\leq 0$ 时发散.

2. 对 $F(\alpha,\beta,\gamma;-1)$，同上，有 $\dfrac{u_n}{u_{n+1}}=\dfrac{(n+1)(\gamma+n)}{(\alpha+n)(\beta+n)}=1+\dfrac{\gamma-\alpha-\beta+1}{n}+\dfrac{\omega_n}{n^2}$

故由高斯判别法知：级数当 $\gamma-\alpha-\beta>0$ 时绝对收敛；当 $\gamma-\alpha-\beta\leq -1$ 时发散；而当 $-1<\gamma-\alpha-\beta\leq 0$ 时，由于 $n>\max(|\alpha|,|\beta|,|\gamma|)$ 时，从第 $n+1$ 项开始，$F(\alpha,\beta,\gamma,-1)$ 是交错的. 下证其为莱布尼茨级数，故必收敛.

首先注意到：当 n 足够大时，$\left|\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right|=1+\dfrac{\gamma-\alpha-\beta+1}{n}+\dfrac{\omega_n}{n^2}>1$，故 n 足够大时有 $|u_n|>|u_{n+1}|$，即单调减少.

更进一步，$\exists\epsilon>0$，$\exists N$，使得 $-1<\gamma-\alpha-\beta-\epsilon$，且当 $m>N$ 时成立

$$\left|\frac{u_m}{u_{m+1}}\right|>1+\frac{\gamma-\alpha-\beta-\epsilon+1}{m}=1+\frac{\delta}{m}\quad(\delta>0)$$

故有 $\left|\dfrac{u_{N+1}}{u_{n+1}}\right|=\left|\dfrac{u_{N+1}}{u_{N+2}}\right|\cdot\left|\dfrac{u_{N+2}}{u_{N+3}}\right|\cdot\ldots\cdot\left|\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right|>\left(1+\dfrac{\delta}{N+1}\right)\cdots\left(1+\dfrac{\delta}{n}\right)=$

$$=e^{\sum_{k=N+1}^{n}\ln\left(1+\frac{\delta}{k}\right)}\geq e^{\sum_{k=N+1}^{n}\frac{\delta}{k}-\frac{1}{2}\sum_{k=N+1}^{n}\frac{\delta^2}{k^2}}\xrightarrow{n\to\infty}+\infty$$

由此可知 $u_n\xrightarrow{n\to\infty}0$，故级数是莱布尼茨级数. □

例 12.4 函数 $\dfrac{x}{e^x-1}$（当 $x=0$ 时，规定其值为 1）的马克劳林级数是非常重要的. 设

$$\frac{x}{e^x-1}=B_0+\frac{B_1}{1!}x+\frac{B_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{B_n}{n!}x^n+\cdots$$

其系数 $\{B_n\}_{n=0}^{\infty}$ 称为伯努利数（*Bernoulli numbers*），可由下确定，首先

$$\frac{e^x-1}{x}=1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)!}+\cdots$$

$$\left(B_0+\frac{B_1}{1!}x+\frac{B_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{B_n}{n!}x^n+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)!}+\cdots\right)\equiv 1$$

对比系数，有

$$B_0=1,\qquad \frac{1}{2!}B_0+B_1=0,\qquad \frac{1}{3!}B_0+\frac{1}{2!1!}B_1+\frac{1}{2!}B_2=0,\cdots$$

由此归纳解得

$$B_1=\frac{1}{2},\quad B_2=\frac{1}{6},\quad B_3=0,\quad B_4=-\frac{1}{30},\quad B_5=0,\quad B_6=\frac{1}{42}$$

$$B_7=0,\quad B_8=-\frac{1}{30},\quad B_9=0,\quad B_{10}=\frac{5}{60},\quad B_{11}=0,\quad B_{12}=-\frac{691}{2730},\quad \cdots$$

不难猜测：伯努利数都是有理数，且 $B_{2n+1}\equiv 0$，$n=0,1,2,\cdots$ 事实上，有

$$B_0=1,\quad \text{且}\quad \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}B_k=0,\quad n>1$$

证明： 利用柯西乘积（*c.f. 注记 11.6*）$\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}x^n\right)\left(\sum\limits_{m=0}^{\infty}\frac{x^m}{(m+1)!}\right)\equiv 1$ 的左边为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{B_k}{k!}x^k\right)\left(\frac{x^{n-k}}{(n-k+1)!}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!}B_k\frac{x^n}{(n+1)!}=$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k\frac{x^n}{(n+1)!}\overset{n\to\, n-1}{=\!=}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}B_k\frac{x^{n-1}}{n!}\quad\square$$

由该伯努利数的递推关系易知 B_n 都是有理数.

注记 12.2 上面的递推式可按如下方式方便记忆：将“伪等式” $(B+1)^n=B^n$ 形式地展开，得 $B^n+\binom{n}{n-1}B^{n-1}+\cdots+\binom{n}{1}B^1+1=B^n$，然后将指数幂下移，得到

$$B_n+\binom{n}{n-1}B_{n-1}+\cdots+\binom{n}{1}B_1+1=B_n$$

这暗示伯努利数和二项定理及帕斯卡三角的关系，下节将介绍其组合学意义.

此外，我们记

$$g(x) := \frac{x}{e^x - 1} - B_1 x = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} = \frac{x\left(e^{x/2} + e^{-x/2}\right)}{2\left(e^{x/2} - e^{-x/2}\right)}$$

则易验证 $g(-x) = -g(x)$. 由此可知其马克劳林展开中 x^{2n-1} 前面的系数都为零，故证得：$B_{2n+1} \equiv 0$，$\forall n \geq 1$.

例 12.5 回忆双曲正弦（*hyperbolic sine*）和双曲余弦（*hyperbolic cosine*）函数的定义

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

而通常的正弦和余弦函数可定义为

$$\sin x := \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \qquad \cos x := \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

由此可得 $\dfrac{e^{x/2} + e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} = \dfrac{\cosh x/2}{\sinh x/2} =: \coth x/2$，从而上例中的函数 $g(x)$ 可表示为

$$g(x) = \frac{x\left(e^{x/2} + e^{-x/2}\right)}{2\left(e^{x/2} - e^{-x/2}\right)} = \frac{x}{2}\coth\frac{x}{2}$$

由此可得双曲反正切函数的如下马克劳林级数

$$\frac{x}{2}\coth\frac{x}{2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_{2n}}{(2n)!}x^{2n} \quad \Longrightarrow \quad \coth x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2B_{2n}}{(2n)!}(2x)^{2n-1}$$

在 $\coth x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 中作替换 $x \longrightarrow ix$，得 $\cot x := i\coth ix$，便可得展开

$$\cot x = i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2B_{2n}}{(2n)!}(2x)^{2n-1}i^{2n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}i^{2n}\frac{2B_{2n}}{(2n)!}(2x)^{2n-1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2B_{2n}}{(2n)!}(2x)^{2n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n B_{2n}}{(2n)!}2^{2n}x^{2n-1}$$

方便起见，定义 $\overline{B}_n := (-1)^{n-1}B_{2n}$，则上展开可写为

$$x\cot x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)\overline{B}_n}{(2n)!}2^{2n}x^{2n} = 1 - \frac{\overline{B}_2 2^2}{2!}x^2 - \frac{\overline{B}_2 2^4}{4!}x^4 - \cdots - \frac{\overline{B}_n 2^{2n}}{(2n)!}x^{2n} + \cdots$$

注记 12.3 对 $\sin x = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$ 两边求对数，则当 $x \neq k\pi$ 时，有

$$\ln|\sin x| = \ln|x| + \sum_{n=1}^{\infty}\ln\left|1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right| \qquad |x|<\pi$$

两边对 x 求导，得到 $\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2x}{x^2-n^2\pi^2}$，故

$$x\cot x = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{x^2-n^2\pi^2} = 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{x^2}{n^2\pi^2}}{1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}} =$$

$$1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)^m = 1 - 2\sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2m}}\right)\frac{x^{2m}}{\pi^{2m}}, \quad |x|<\pi$$

记 $S_{2m} := \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2m}}$，则上式为

$$x\cot x = 1 - 2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{S_{2m}}{\pi^{2m}}x^{2m}$$

与 $x\cot x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{-\overline{B}_n}{(2n)!}2^{2n}x^{2n}$ 相比对，不难求得

$$\boxed{S_{2m} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2m}} = \frac{\overline{B}_m}{2}\cdot\frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!}} \tag{12.1}$$

例 12.7 由于 $\tan x = \cot x - 2\cot 2x$，利用 $x\cot x$ 的展开，得到

$$\tan x = \frac{x\cot x - 2x\cot 2x}{x} = \frac{\overline{B}_1(2^2-1)2^2}{2!}x + \frac{\overline{B}_2(2^4-1)2^4}{4!}x^3 + \cdots$$

$$+\cdots+\frac{\overline{B}_n(2^{2n}-1)2^{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}+\cdots$$

$$= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \cdots$$

推广了在例 *11.9* 中的计算.

例 12.8 对余割函数 $\csc x$，由于

$$\csc x = \frac{1}{2}\left(\cot x + \tan\frac{x}{2}\right)$$

利用上面两例中的展开，得到其马克劳林级数如下

$$\csc x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\overline{B}_n(2^{2n}-2)}{(2n)!}x^{2n}$$

注记 12.4 由公式（*12.1*）可解得 $\overline{B}_m = \dfrac{2(2m)!}{(2\pi)^{2m}}S_{2m}$，当 $m \to \infty$ 时，有

$$S_{2m} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2m}} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{2m}} \longrightarrow 1$$

而当 $m \to \infty$ 时，由斯特林（*Sterling*）公式 $(2m)! \sim \left(\dfrac{2m}{e}\right)^{2m}\sqrt{4\pi m}$ 知：当 $m \to \infty$ 时，有

$$\overline{B}_m \sim \frac{2}{(2\pi)^{2m}}\left(\frac{2m}{e}\right)^{2m}\sqrt{4\pi m} = 4\left(\frac{m}{\pi e}\right)^{2m}\sqrt{\pi m}$$

这说明，当 m 增大时，伯努利数的增长速度是相当快的. 比如，在上面右边的公式中令 $m = 13$，则

$$|B_{26}| \sim 4\left(\frac{13}{\pi e}\right)^{26}\sqrt{13\pi} \approx 1420955$$

另一方面可估计：

$$|B_{24}| \sim 4\left(\frac{12}{\pi e}\right)^{24}\sqrt{12\pi} \approx 86280$$

故 B_{26} 是第一个绝对值大于一百万的伯努利数.

下面是更大的两个伯努利数的近似：

$$|B_{30}| \sim 4\left(\frac{15}{\pi e}\right)^{30}\sqrt{15\pi} \approx 599912195$$

$$|B_{32}| \sim 4\left(\frac{16}{\pi e}\right)^{32}\sqrt{16\pi} \approx 15077002848$$

13　幂级数在组合问题中的应用

众所周知，斐波那契（*Fibonacci*）数列 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 由如下递推关系定义

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2; \quad F_0 = 0,\ F_1 = 1$$

有很多方法可以求出其显式表达，这里利用幂级数来求解. 基本思路：将 $\{F_n\}$ 看成某一幂级数的系数，即记

$$f(x) = F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

然后利用给定信息确定 $f(x)$ 的具体函数表达式，由此便能得到 F_n 的表达了.

由于当 $n \geq 2$ 时，有 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$，故

$$\sum_{n=2}^{\infty} F_n x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} x^{n-2}$$

$$F_2 + F_3 x + F_4 x^2 + \cdots = F_1 + F_2 x + F_3 x^2 + \cdots + F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + \cdots$$

即

$$\frac{f(x) - x}{x^2} = \frac{f(x)}{x} + f(x) \quad \Longrightarrow \quad f(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

为求得 F_n 的显式表达，只需求 $\dfrac{x}{1 - x - x^2}$ 的马克劳林级数. 将 $1 - x - x^2 = 0$ 分解为

$$1 - x - x^2 = (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x), \quad \text{其中 } \lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

从而 $\dfrac{x}{1 - x - x^2} = \dfrac{A}{1 - \lambda_1 x} + \dfrac{A_2}{1 - \lambda_2 x}$，其中

$$A_1 = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{5}}; \quad A_2 = \frac{-1}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{-1}{\sqrt{5}}$$

由此可得 $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \left(\dfrac{1}{1 - \lambda_1 x} - \dfrac{1}{1 - \lambda_2 x} \right) =$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \left((1 + \lambda_1 x + \lambda_1^2 x^2 + \cdots) - (1 + \lambda_2 x + \lambda_2^2 x^2 + \cdots) \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda_1^n - \lambda_2^n) x^n \quad \Longrightarrow \quad F_n = \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

上面用到的方法称为**生成级数法**（*generating series method*），即对一数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$，令 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为由它“生成”的级数.

该级数是个**形式幂级数**，即 x 只是一个符号，而不赋以具体的值. 当如果在 x 的适当范围下，可将该级数表示为一函数，则它也称为 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的**生成函数**.

有时也用到形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$，称为 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的**指数生成函数**（*exponential generating function*）.

例 13.1 对组合数 $a_k = \left\{ \binom{n}{k} \right\}_{k \le n}$ 且 $a_k \equiv 0,\ k > n$，其生成级数是

$$G(x) = \sum_{k \ge 0} \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

即是一多项式. 也就是说函数 $(1+x)^n$ “生成”了 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的全部子集的个数.

例 13.2 投掷一硬币，设头向上的概率为 p，而字向上的概率为 $q = 1 - p$. 设独立投掷了 n 次，则恰好有 k 次是头向上的概率为 $p_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$，$k = 0, 1, \cdots, n$. 设当 $k > n$ 时 $p_k = 0$，则 $\{p_k\}_{k=0}^{\infty}$ 的生成级数为

$$G(x) = \sum_{k \ge 0} p_k x^k = \sum_{k \ge 0} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} x^k = (q + px)^n$$

注意到 $q + px$ 是投掷一次硬币得到的生成函数，即 0 次头向上的概率为 q，而 1 次头向上的概率为 p，从而生成函数为 $qx^0 + px^1$. 由上解答我们知道，独立投掷 n 次得到的生成函数是每投掷一次的生成函数之积 $(1+x)^n$.

这当然不是偶然的. 我们再看例 *13.1* 中的结构：即 n 个元素的集合中 k 个元素的子集的个数 $\binom{n}{k}$ 的生成函数 $(1+x)^n$，它显然是 $1+x$ 的 n 重乘积，而 $1+x$ 可解释为 1 个元素的集合中子集个数的生成函数.

一般地，我们有**乘法原理**：记 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是从集合 X 中选取元素的生成级数，$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 是从集合 Y 中选取元素的生成级数，假设 $X \cap Y = \emptyset$，令

$C(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n$ 为从集合 $X\cup Y$ 中选取元素的生成级数，则有

$$C(x)=A(x)\cdot B(x)\quad\Longleftrightarrow\quad c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$$

证明： 从 $X\cup Y$ 中选取 n 个元素有以下 $n+1$ 中可能

- X 中选 0 个，Y 中选 n 个 $\quad\rightsquigarrow\quad a_0b_n$；
- X 中选 1 个，Y 中选 $n-1$ 个 $\quad\rightsquigarrow\quad a_1b_{n-1}$；

  $\cdots\qquad\cdots$
- X 中选 n 个，Y 中选 0 个 $\quad\rightsquigarrow\quad a_nb_0\qquad\square$

注记 13.1 对数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 和 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$，它们的卷积（*convolution*）定义为数列 $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$，其中 $c_n:=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$，则上面的结果表明：各自生成级数的乘法对应于它们的卷积.

例 13.3（有重复选取）从只有一个元素的集合中有重复地选取元素方式的生成级数为

$$1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

即，该元素重复 0 次的选取数为 1；重复 1 次的选取数为 1；重复 2 次的选取数为 1，等等. 由“乘法原理”知：记从 k 个集合的元素有重复地取 n 个元素的个数为 a_n，则其生成函数必为 $f(x):=\dfrac{1}{(1-x)^k}$，由泰勒展开知

$$\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

又因 $f'(x)=k(1-x)^{-(k+1)}$；$f''(x)=k(k+1)(1-x)^{-(k+2)}$；$f'''(x)=k(k+1)(k+2)(1-x)^{-(k+3)}$；$\cdots$；$f^{(n)}(x)=k(k+1)\cdots(k+n-1)(1-x)^{-(k+n)}$，故知

$$a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!}=\frac{(k+n-1)!}{(k-1)!n!}=\binom{n+k-1}{n}$$

例 13.4 由 0 或 1 能生成的一位二进制数的个数的生成函数为 $2x$，则由乘法原理，n 位二进制数的个数的生成函数为 $(2x)^n$，从而不同位数二进制数的个数的生成函数为

$$G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=0}^{\infty}2^nx^n=\frac{1}{1-2x}$$

具体来说，一位二进制数的集合为：$X = \{0, 1\}$；二位二进制数的集合为：$X^2 = \{00, 01, 10, 11\}$；三位二进制数的集合为：$X^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ 等等. 其中 $|X^n| = 2^n$.

例 13.5 有苹果、香蕉、桔子、梨四种水果，先从中选取 n 个水果装箱. 试问在以下条件下的选取方法数目?

1. 苹果的个数须是偶数;
2. 香蕉的个数须是 5 的倍数;
3. 桔子最多有 4 个;
4. 梨最多有 1 个.

解: 选取苹果数的生成函数是 $A(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots = \dfrac{1}{1-x^2}$；选取香蕉数的生成函数是 $B(x) = 1 + x^5 + x^{10} + \cdots = \dfrac{1}{1-x^5}$；选取桔子数的生成函数是 $O(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \dfrac{1-x^5}{1-x}$；选取梨数的生成函数是 $P(x) = 1 + x$. 由乘法原理知: 选取四种水果方法数的生成函数是

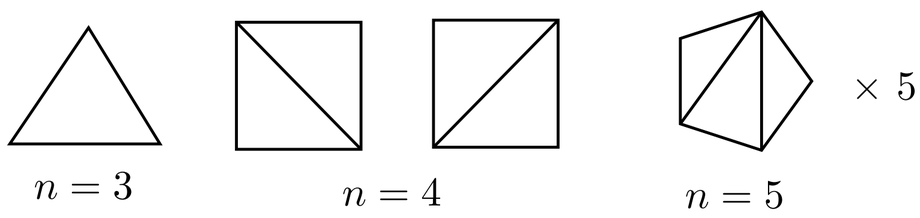
$$A(x)B(x)O(x)P(x) = \frac{1}{1-x^2}\frac{1}{1-x^5}\frac{1-x^5}{1-x}(1+x) =$$

$$= \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$$

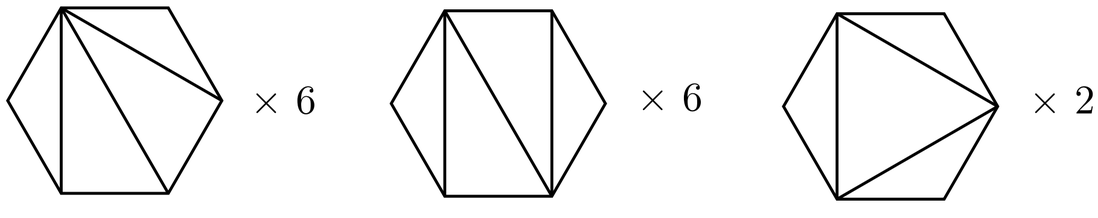
故所求方法数为 $n+1$. 比如当 $n = 6$ 时，有如下 7 中装箱方法:

苹果	6	4	4	2	2	0	0
香蕉	0	0	0	0	0	5	5
桔子	0	2	1	4	3	1	0
梨	0	0	1	0	1	0	1

例 13.6 (卡特兰数) 对平面 n-边形 ($n \geq 3$), 通过联结其两顶点的弦线 (chord) 将其分成一些三角形的并. 记 C_{n-2} 为添加弦线的方法数，下面计算它. 首先易得到：$C_1 = 1$, $C_2 = 2$，$C_3 = 5$. 见下图

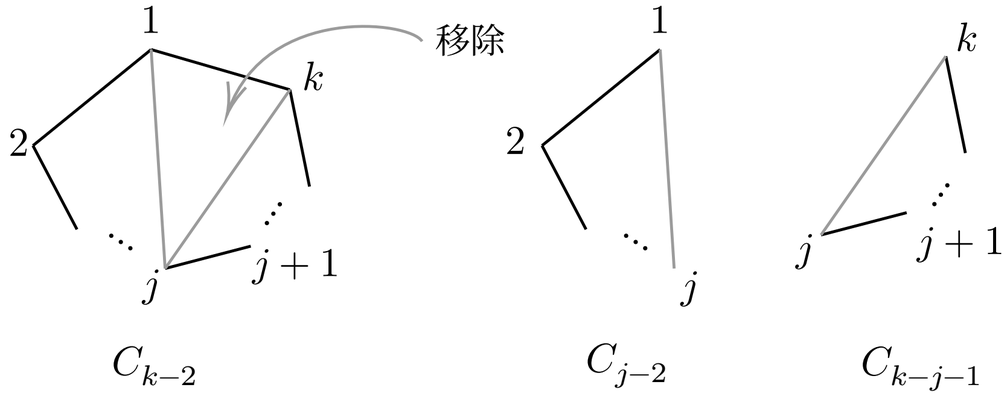


而当 $n=6$ 时，有 $C_4=14$，见下图



下面我们先求出 C_j（$j=1,2,\cdots$）须满足的地推关系，然后用生成函数法求解.

如下图所示，将顶点 1，k 和顶点 j（$2\le j\le k-1$）联结，得到以 $1,j,k$ 为顶点的三角形；将该三角形移除，便将 k-边形分为一个 j-边形和一个 $k-j+1$ 边形的并了.



C_{k-2} C_{j-2} C_{k-j-1}

分别对这两个多边形添加弦线划分为三角形，则知

$$C_{k-2}=\sum_{j=2}^{k-1}C_{j-2}C_{k-j-1},\quad \text{规定 } C_0\equiv 1$$

记 $G(x)=\sum\limits_{i=0}^{\infty}C_ix^i=1+x+2x^2+5x^3+14x^4+\cdots$ 则

$$G(x)^2=1+(1+1)x+(1\cdot 2+1\cdot 1+2\cdot 1)x^2+(1\cdot 5+1\cdot 2+2\cdot 1+5\cdot 1)x^3+\cdots$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{j=0}^{k}C_jC_{k-j}\right)x^k=\sum_{k=0}^{\infty}C_{k+1}x^k$$

由此推知 $G(x)=1+xG(x)^2$，故 $G(x)=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x}$，又由于 $G(0)=1$，从而

$$G(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}=\frac{1}{2x}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-5)(2k-3)}{2^k}\frac{(4x)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}C_kx^k$$

$$\Longrightarrow\quad C_k=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-5)(2k-3)(2k-1)}{(k+1)!}2^k$$

$$=\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots(2k-1)(2k)}{(k+1)(k!)^2}=\frac{1}{k+1}\frac{(2k)!}{(k!)^2}=\frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}$$

这便是第 k 个卡特兰（$Catalan$）数的显式表达.

指数乘法原理：给点 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$，$\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$，记 $A(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}x^n$ 和 $B(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{n!}x^n$ 分别为其指数生成级数，则

$$A(x)B(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{c_n}{n!}x^n,\quad \text{其中 } c_n:=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_kb_{n-k}$$

证明：显然（留给读者）. □

例 13.7（贝尔数）记 b_n 是将有 n 个不同元素的集合写成两个不相交集合并的方式数，并规定 $b_0=1$. 显然 $b_1=1$，$b_2=2$. 考虑 $n+1$ 个不同元素的集合 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_{n+1}\}$. 假设 x_1 包含在有 $j+1$（$0\le j\le n$）个元素的集合里，总共有 $\binom{n}{j}$ 种方式形成这一集合（即从 $\{x_2,\cdots,x_{n+1}\}$ 中选取 j 个元素）. 当得到这样一个集合后，剩余的元素形成了包含 $n-j$ 个不同元素的集合 S，将 S 写成两个不相交集合并的方式数为 b_{n-j}. 由此可得如下递推式

$$b_{n+1}=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}b_{n-j}\overset{\substack{k=n-j\\ \binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}}}{=\!=\!=}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}b_k$$

记 $B(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{n!}x^n$ 为 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的指数生成级数. 为利用指数乘法原理求解 $B(x)$，定义 $\{t_n\equiv 1\}_{n=0}^{\infty}$，其指数生成函数为 $T(x)=e^x$. 将上面的递推关系成为

$$b_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}b_kt_{n-k}$$

记 $w_n:=b_{n+1}$，并记 $W(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{w_n}{n!}x^n$，则上面的递推关系表明

$$B(x)T(x)=W(x)\quad\Longleftrightarrow\quad B(x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}b_{n+1}\frac{x^n}{n!}=B'(x)$$

即 $B(x)$ 满足微分方程 $B'(x)=e^xB(x)$，且 $B(0)=b_0=1$，可解得

$$B(x)=e^{e^x-1}=\frac{1}{e}e^{e^x}=\frac{1}{e}\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{e^{kx}}{k!}\right)=$$

$$=1+\frac{1}{e}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^{n-1}}{(k-1)!}\frac{x^n}{n!}\quad\Longrightarrow\quad b_n=\frac{1}{e}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^{n-1}}{(k-1)!}$$

例 13.8（伯努利数）记 $S_m(n) := 1^m + 2^m + \cdots + n^m$，为自然数的幂和（*summer of integer powers*）在计算它们时，伯努利将计算结果按下列方式列举：

$$
\begin{aligned}
S_1(n-1) &= \tfrac{1}{2}n^2 - \tfrac{1}{2}n \\
S_2(n-1) &= \tfrac{1}{3}n^3 - \tfrac{1}{2}n^2 + \tfrac{1}{6}n \\
S_3(n-1) &= \tfrac{1}{4}n^4 - \tfrac{1}{2}n^3 + \tfrac{1}{4}n^2 \\
S_4(n-1) &= \tfrac{1}{5}n^5 - \tfrac{1}{2}n^4 + \tfrac{1}{3}n^3 - \tfrac{1}{30}n \\
S_5(n-1) &= \tfrac{1}{6}n^6 - \tfrac{1}{2}n^5 + \tfrac{5}{12}n^4 - \tfrac{1}{12}n^2 \\
S_6(n-1) &= \tfrac{1}{7}n^7 - \tfrac{1}{2}n^6 + \tfrac{1}{2}n^5 - \tfrac{1}{6}n^3 + \tfrac{1}{42}n
\end{aligned}
$$

由此，伯努利观察到 $S_m(n-1)$ 的首项（*leading term*）是 $\dfrac{1}{m+1}n^{m+1}$，且将第 m 行的 $\dfrac{1}{m+1}$ 因子提出后得到

$$
\begin{aligned}
S_1(n-1) &= \tfrac{1}{2}\left[\, n^2 - n \,\right] \\
S_2(n-1) &= \tfrac{1}{3}\left[\, n^3 - \tfrac{3}{2}n^2 + \tfrac{1}{2}n \,\right] \\
S_3(n-1) &= \tfrac{1}{4}\left[\, n^4 - 2n^3 + n^2 \,\right] \\
S_4(n-1) &= \tfrac{1}{5}\left[\, n^5 - \tfrac{5}{2}n^4 + \tfrac{5}{3}n^3 - \tfrac{1}{6}n \,\right] \\
S_5(n-1) &= \tfrac{1}{6}\left[\, n^6 - 3n^5 + \tfrac{5}{2}n^4 - \tfrac{1}{2}n^2 \,\right] \\
S_6(n-1) &= \tfrac{1}{7}\left[\, n^7 - \tfrac{7}{2}n^6 + \tfrac{7}{2}n^5 - \tfrac{7}{6}n^3 + \tfrac{1}{6}n \,\right]
\end{aligned}
$$

伯努利又观察到上面等式右边的第二列系数都是 $\dfrac{1}{2}$ 的整数数；第三列系数都是 $\dfrac{1}{6}$ 的整数倍；第四列系数都是 $-\dfrac{1}{30}$ 的整数倍，从而可将上表写为

$$
\begin{aligned}
S_1(n-1) &= \tfrac{1}{2}\left[\, n^2 - 2\left(\tfrac{1}{2}\right)n \,\right] \\
S_2(n-1) &= \tfrac{1}{3}\left[\, n^3 - 3\left(\tfrac{1}{2}\right)n^2 + 3\left(\tfrac{1}{6}\right)n \,\right] \\
S_3(n-1) &= \tfrac{1}{4}\left[\, n^4 - 4\left(\tfrac{1}{2}\right)n^3 + 6\left(\tfrac{1}{6}\right)n^2 \,\right] \\
S_4(n-1) &= \tfrac{1}{5}\left[\, n^5 - 5\left(\tfrac{1}{2}\right)n^4 + 10\left(\tfrac{1}{6}\right)n^3 - 5\left(\tfrac{1}{30}\right)n \,\right] \\
S_5(n-1) &= \tfrac{1}{6}\left[\, n^6 - 6\left(\tfrac{1}{2}\right)n^5 + 15\left(\tfrac{1}{6}\right)n^4 - 15\left(\tfrac{1}{30}\right)n^2 \,\right] \\
S_6(n-1) &= \tfrac{1}{7}\left[\, n^7 - 7\left(\tfrac{1}{2}\right)n^6 + 21\left(\tfrac{1}{6}\right)n^5 - 35\left(\tfrac{1}{30}\right)n^3 + 7\left(\tfrac{1}{42}\right)n \,\right]
\end{aligned}
$$

接着，他观察到上表中每列的整数系数可写成与列数相关的组合数，即有

$$
\begin{aligned}
S_1(n-1) &= \tfrac{1}{2}\left[\ \tbinom{2}{0}n^2 \quad -\tbinom{2}{1}\tfrac{1}{2}n\ \right] \\
S_2(n-1) &= \tfrac{1}{3}\left[\ \tbinom{3}{0}n^3 \quad -\tbinom{3}{1}\tfrac{1}{2}n^2 \quad +\tbinom{3}{2}\tfrac{1}{6}n\ \right] \\
S_3(n-1) &= \tfrac{1}{4}\left[\ \tbinom{4}{0}n^4 \quad -\tbinom{4}{1}\tfrac{1}{2}n^3 \quad +\tbinom{4}{2}\tfrac{1}{6}n^2 \quad +\tbinom{4}{3}0n\ \right] \\
S_4(n-1) &= \tfrac{1}{5}\left[\ \tbinom{5}{0}n^5 \quad -\tbinom{5}{1}\tfrac{1}{2}n^4 \quad +\tbinom{5}{2}\tfrac{1}{6}n^3 \quad +\tbinom{5}{3}0n^2 \quad -\tbinom{5}{4}\tfrac{1}{30}n\ \right] \\
S_5(n-1) &= \tfrac{1}{6}\left[\ \tbinom{6}{0}n^6 \quad -\tbinom{6}{1}\tfrac{1}{2}n^5 \quad +\tbinom{6}{2}\tfrac{1}{6}n^4 \quad +\tbinom{6}{3}0n^3 \quad -\tbinom{6}{4}\tfrac{1}{30}n^2 \quad +\tbinom{6}{5}0n\ \right] \\
S_6(n-1) &= \tfrac{1}{7}\left[\ \tbinom{7}{0}n^7 \quad -\tbinom{7}{1}\tfrac{1}{2}n^6 \quad +\tbinom{7}{2}\tfrac{1}{6}n^5 \quad +\tbinom{7}{3}0n^4 \quad -\tbinom{7}{4}\tfrac{1}{30}n^3 \quad +\tbinom{7}{5}0n^2 \quad +\tbinom{7}{6}\tfrac{1}{42}n\ \right]
\end{aligned}
$$

据此，伯努利归纳并猜测如下等式成立

$$S_m(n-1) = \frac{1}{m+1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k\, n^{m-k+1} \qquad (13.1)$$

其中 $B_0 = 1$， $B_1 = -\dfrac{1}{2}, B_2 = \dfrac{1}{6}, B_3 = 0, B_4 = -\dfrac{1}{30}, B_5 = 0, B_6 = \dfrac{1}{42}, \cdots$

可利用著名的欧拉-马克劳林求和证明了上面公式的正确性. 对伯努利及后来的欧拉，这些被称为伯努利数的数字是很神秘的存在.

在公式 (13.1) 中令 $n = 1$，则显然有 $\dfrac{1}{m+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k \equiv 0$，即伯努利数可以利用下面递推关系来定义：

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k = 0, \qquad B_0 = 1$$

为通过上面的递推关系求出 B_n 的显示表达，我们考虑它们的指数生成函数

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}x^n$$

由指数乘法原理：$e^x G(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k\right)\frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}B_k + B_n\right)\frac{x^n}{n!}$

$$= x + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}x^n = x + G(x) \quad \Longrightarrow \quad G(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

即得 $\dfrac{x}{e^x-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}x^n$. 通常也利用该展开来定义伯努利数. 由该生成函数，我

们还可获得伯努利数的如下显式表达:

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} j^n$$

证明: 由伯努利数的生成函数，可知 $B_n = \dfrac{d^n}{dx^n}\left(\dfrac{x}{e^x-1}\right)\Big|_{x=0}$

由 $x = \ln(1-(1-e^x))$ 及 $\ln(1-x)$ 的马克劳林级数，可得

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-e^x)^k}{k} \qquad |1-e^x| < 1$$

从而有 $\dfrac{x}{e^x-1} = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{(1-e^x)^{k-1}}{k} = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(1-e^x)^k}{k+1}$，故得

$$B_n = \frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)\Big|_{x=0} = \frac{d^n}{dx^n}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1-e^x)^k}{k+1}\right)\Big|_{x=0} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \frac{d^n}{dx^n}(1-e^x)^k\Big|_{x=0} \overset{\text{二项展开}}{=\!=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} \frac{d^n}{dx^n} e^{jx}\Big|_{x=0}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} j^n \qquad \square$$

注记 13.2 第二类斯特林数（*Sterling number*）$S(n,k)$ 是将 n 个元素划分入 k 个非空集合的方法数，可求得

$$S(n,k) = \frac{(-1)^k}{k!} \sum_{m=0}^{k} (-1)^m \binom{k}{m} m^n$$

伯努利数可通过第二类斯特林数加以表示：

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n+k} \frac{k!}{k+1} S(n,k)$$

14　幂级数在微分方程中的应用简介

大多数微分方程是无法通过积分求解的，通常假设其解可展开为幂级数，然后利用方程的约束求出其系数.

例 14.1 求艾力（*Airy*）方程 $y''-xy=0$ 满足初值条件：$y(0)=0$，$y'(0)=1$ 的特解.

解：设特解有幂级数展开 $y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，由初值条件可知：$a_0=0$，$a_1=1$. 又因为

$$y'=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{n-1},\qquad y''=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$$

代入原方程得到 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^{n+1}=0$，即有

$$2a_2+3\cdot 2a_3x+\sum_{n=1}^{\infty}(n+3)(n+2)a_{n+3}x^{n+1}-\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{n+1}=0$$

对比两边系数，可得 $a_2=a_3=0$，且

$$(n+3)(n+2)a_{n+3}-a_n=0\quad\Longrightarrow\quad a_{n+3}=\frac{a_n}{(n+3)(n+2)}$$

故知 $a_n=\begin{cases}0, & n=3k,\,3k+2,\\ \dfrac{1}{(3k+1)(3k)(3k-2)(3k-3)\cdots\cdot 7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}, & n=3k+1.\end{cases}$ 由此即知所求特解为

$$y=x+\frac{x^4}{4\cdot 3}+\frac{x^7}{7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}+\cdots+\frac{x^{3n+1}}{(3n+1)(3n)(3n-2)(3n-3)\cdots\cdot 7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}+\cdots$$

其收敛半径为 $R=\infty$，故上级数对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 都成立.

例 14.2 我们在例 *12.3* 中介绍过超几何级数并研究了其收敛区域. 设 α,β,γ 是实数，但 γ 不为负整数或 0，则超几何级数为：

$$F(\alpha,\beta,\gamma;z)=1+\frac{\alpha\beta}{1!\gamma}z+\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}z^2+\cdots$$

$$+\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}z^n+\cdots$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} z^n$$

超几何级数是下面超几何方程的解:

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2} + [\gamma - (\alpha+\beta+1)x]\frac{dy}{dx} = \alpha\beta y = 0$$

假设它的解具形式: $x^\lambda(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)$, 代入上方程后标胶 $x^{\lambda-1}$ 的系数得

$$\lambda(\lambda-1) + \gamma\lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 0 \text{ 或 } \lambda = 1-\gamma$$

再比较 x^{n+1} 的系数可得

$$(n+1+\lambda)(n+\lambda)a_{n+1} - (n+\lambda)(n+\lambda-1)a_n + \gamma(n+\lambda+1)a_{n+1} -$$

$$-(\alpha+\beta+1)(n+\lambda)a_n - \alpha\beta a_n = 0$$

即 $(n+\lambda+1)(n+\lambda+\gamma)a_{n+1} = (n+\lambda+\alpha)(n+\lambda+\beta)a_n$, 从中得到递推关系

$$a_{n+1} = \frac{(n+\lambda+\alpha)(n+\lambda+\beta)}{(n+\lambda+1)(n+\lambda+\gamma)}a_n$$

由此根据 λ 的值, 有如下两个独立解:

1. $\lambda = 0$ 时: $y = a_0\left(1 + \frac{\alpha\beta}{1!\gamma} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}x^2 + \cdots\right) = a_0F(\alpha,\beta,\gamma;x)$;
2. $\lambda = 1-\gamma$ 时, $y = a_0x^{1-\gamma}\left(1 + \frac{(1-\gamma+\alpha)(1-\gamma+\beta)}{1!(2-\gamma)}x + \right.$

$$\left. + \frac{(1-\gamma+\alpha)(2-\gamma+\alpha)(1-\gamma+\beta)(2-\gamma+\beta)}{2!(2-\gamma)(3-\gamma)}x^2 + \cdots\right)$$

$$= a_0x^{2-\gamma}F(\alpha+1-\gamma, \beta+1-\gamma, 2-\gamma;\ x)$$

当 $\gamma = 0$ 或为负整数时, 解 1 无效; 当 $2-\gamma = 0$ 或为负整数, 解 2 无效. 一般地, 超几何方程的解释上两解的线性组合

$$y = C_1F(\alpha,\beta,\gamma;x) + C_2x^{1-\gamma}F(\alpha+1-\gamma,\beta+1-\gamma,2-\gamma;x)$$

例 14.3 证明

$$(\arcsin x)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 \binom{2k}{k}} 2^{2k-1} x^{2k}$$

证明： 记 $f(x) = (\arcsin x)^2$，不难发现 $f(x)$ 满足如下二阶微分方程:

$$(1-x^2)y'' - xy' - 2 = 0, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

假设上方程有幂级数解 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，代入后得到

$$(k+1)(k+2)a_{k+2} - k^2 a_k = 0, \quad a_1 = 0$$

由此推得 $a_0 = 0, a_2 = 1$，且 $a_{2k+1} = 0$，$a_{2k} = \dfrac{1}{k^2 \binom{2k}{k}} 2^{2k-1}$，$k \geq 1$. 从而

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 \binom{2k}{k}} 2^{2k-1} x^{2k} \qquad |x| < 1 \qquad \square$$

并非所有方程的解都具有幂级数的形式. 比如对二阶方程：$x^2 y'' - 2y = 0$，若它具有形如 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的解，代入方程后，知

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2} x^{n+2} = 2\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \Longrightarrow$$

$$(n+1)(n+2)a_{n+2} = 2a_{n+2},\ n \geq 0, \quad \text{且 } a_0 = a_1 = 0$$

由此可知当 $n \geq 0$ 时，应有 $(n+1)(n+2) = 2$，但这显然不可能. 故上方程不具有形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的解. 事实上，可求出（利用变量替换 $x = e^t$）其通解为 $y = C_1 x^2 + \dfrac{C_2}{x}$. 由此可知，$x = 0$ 是其解的一个“奇异点（*singularity*）”，即当 $x \to 0$ 时，$y \to \infty$，这是方程在 $x = 0$ 处不具有幂级数解的原因.

对一把的二阶齐次线性微分方程 $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = 0$，假设 $A(x)$，$B(x)$ 和 $C(x)$ 在 x_0 的某领域内可展开为幂级数（称它们在该领域内是解析的）. 又假设 $A(x_0) \neq 0$，从而在该点附近都有 $A(x) \neq 0$，故可将方程写成如下形式

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad \text{其中 } p(x) = \frac{B(x)}{A(x)},\ q(x) = \frac{C(x)}{A(x)}$$

此时，$p(x)$ 和 $q(x)$ 在 x_0 点附近也是解析的. 这样的点 x_0 称为微分方程的**正则点**（*regular point*）. 又若 $A(x_0)=0$, 且 $B(x_0)$ 和 $C(x_0)$ 中至少有一个不等于零, 此时 $p(x)$ 和 $q(x)$ 中至少有一个在 x_0 点是不连续的，这样的点称为微分方程的**奇异点**（*singular point*）. 显然有

定理 14.1 设 x_0 是方程 $A(x)y''+B(x)y'+C(x)y=0$ 的正则点，即 $p(x)$ 和 $q(x)$ 在 x_0 的一个领域内可同时展为 $x-x_0$ 的收敛幂级数，则方程在该点附近有如下幂级数解

$$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n(x-x_0)^n$$

其中 C_0 和 C_1 是两个任意常数（可由初值条件决定），其余的 C_n 由方程决定的递推关系决定.

显然 $x=0$ 是方程 $x^2y''-2y=0$ 的奇点. 它虽然在 $x=0$ 附近不具有幂级数解.

但该例也启发我们，如果放宽条件，容许幂指数可以不是自然数，则可求其“级数解”，从而得到方程的广义幂级数解.

比如对上面的方程，其通解 $y=C_1\dfrac{1}{x}+C_2x^2$ 具有形式 $y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+\rho}$，其中 $\rho=-1$，$a_0=C_1,a_1=a_2=0,a_3=C_2$ 且 $a_n\equiv 0$，$\forall n>3$.

例 14.4 考虑微分方程 $x^2y''+xy'+\left(x^2-\dfrac{1}{4}\right)y=0$. 显然 $x=0$ 是其奇点，故它不具有形如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 这样的级数解. 为求出其在 $x=0$ 附近的广义幂级数解，我们利用变量替换 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}u$ 将方程变换为 $u''+u=0$，该方程的两个线性无关的解是 $u_1=\cos x$, $u_2=\sin x$. 换回变量 y，得到原方程在 $x=0$ 附近的两个独立解：

$$y_1=\frac{\cos x}{\sqrt{x}}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k-\frac{1}{2}};\qquad y_2=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+\frac{1}{2}}$$

定理 14.2 设微分方程 $A(x)y''+B(x)y'+C(x)y=0$ 在奇异的 x_0 附近可写成 $(x-x_0)^2P(x)y''+(x-x_0)Q(x)y'+R(x)y=0$，其中 $P(x)$，$Q(x)$ 和 $R(x)$ 是多项式（或它们在 x_0 点附近可展开为 $x-x_0$ 的幂级数）；并且 $P(x_0)\neq 0$，而 $Q(x_0)$ 和 $R(x_0)$ 不同时为零, 则称 x_0 为微分方程的**正则奇点**（*regular singularity*）. 在正则奇点 x_0 附近，方程有广义幂级数解

$$y=\sum_{k=0}^{\infty}C_k\,(x-x_0)^{k+\rho}\quad(C_0\neq 0)$$

其中 ρ 和系数 C_k（$k\geq 1$）可以用代入法确定.

例 14.5 求解贝塞尔方程 $x^2y''+xy'+(x^2-n^2)y=0$（$n\geq 0$ 为常数）.

解： 由于 $x=0$ 是正则奇点，故它有广义幂级数解 $y=\sum\limits_{k=0}^{\infty}C_kx^{k+\rho}\quad (C_0\neq 0)$，代入上方程得到（规定 $C_{-1}=C_{-2}=0$）

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left[(\rho+n+k)(\rho-n+k)C_k+C_{k-2}\right]x^{k+\rho}=0$$

故有递归关系：$(\rho+n+k)(\rho-n+k)C_k+C_{k-2}=0$，$k=0,1,2,\cdots$ 特别地，我们有

$$(\rho+n)(\rho-n)=0\quad\Longrightarrow\quad\rho_1=n\quad 和\quad\rho_2=-n$$

1. 当 $\rho=\rho_1=n$，递推公式为：$(2n+k)\,kC_k+C_{k-2}=0\ (k=1,2,\cdots)$ 由此得到

$$C_1=0,\ C_3=C_5=\cdots=C_{2k+1}=\cdots=0$$

$$C_2=\frac{-1}{2^2(n+1)}\,C_0,\quad C_4=\frac{1}{2^4(n+1)(n+2)2!}\,C_0\qquad\cdots$$

$$C_{2k}=\frac{(-1)^k}{2^{2k}(n+1)(n+2)\cdots(n+k)k!}\,C_0\qquad\cdots$$

取 $C_0=\dfrac{1}{2^n\Gamma(n+1)}$，则 $C_{2k}=\dfrac{(-1)^k}{\Gamma(n+k+1)\Gamma(k+1)}\dfrac{1}{2^{2k+n}}$. 故得到对应 $\rho_1=n$ 的解

$$y=J_n(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{\Gamma(n+k+1)\Gamma(k+1)}\left(\frac{x}{x}\right)^{2k+n}\qquad\forall x\in\mathbb{R}$$

称为第一类贝塞尔函数.

2. 当 $\rho=\rho_2=-n$（$n>0$），递推公式为 $k(k-2n)C_k+C_{k-2}=0\quad(k=1,2,\cdots)$

(a) 当 $2n$ 不等于任何整数时，取 $C_0=\dfrac{1}{2^{-n}\Gamma(-n+1)}$，则可得到方程的另一广义幂级数解

$$y=J_{-n}(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{\Gamma(-n+k+1)\Gamma(k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k-n}$$

称为第二类贝塞尔函数.

(b) 当 $2n$ 等于某个整数 N 时，再分两种情况考虑：

i. $2n$ 等于一个奇数 $2s+1$，即 $n=s+\dfrac{1}{2}$，此时，当 k 为偶数时，C_k 的系数

$k(k-2n)\neq 0$，则可按上确定 C_k；而当 k 为奇数时，若 $k<2s+1$ 时，则 C_k 的系数 $k(k-2n)$ 仍不等于零，故有 $C_1=C_3=\cdots=C_{2s-1}=0$；若 $k\geq 2s+1$，则 C_{2s+1} 的系数为零，且有

$$(2s+1)(-2n+2s+1)C_{2s+1}=0,\quad (2s+3)(-2n+2s+3)C_{2s+3}+C_{2s+1}=0,\quad \cdots$$

因此，只要令 $C_{2s+1}=0$，则仍有 $C_{2s+3}=C_{2s+5}=\cdots=0$. 所以，当 n 为整数时，对应于 $\rho_2=-n$ 的广义幂级数解是 $y=J_{-n}(x)$.

ii. $2n$ 等于一个偶数时，可由递推关系得到 $C_2\neq 0$，$C_4\neq 0$，$\cdots$，$C_{2n-2}\neq 0$，并且 $2n(2n-2n)C_{2n}+C_{2n-2}=0$，从而 $C_{2n-2}=0$. 矛盾. 故对应于 $\rho_2=-n$ 时没有广义幂级数解.

例 14.6 勒让德（*Legendre*）方程：$(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$ 是数学物理中比较重要的一类二阶微分方程. 由于 $x=0$ 是其正则点，故可设它具有形如 $y=\sum\limits_{k=0}^{\infty}C_kx^k$ 的解. 将其代入方程整理后，得到如下递推关系

$$(k+2)(k+1)C_{k+2}+(n+k+1)(n-k)C_k=0$$

由此可推知 $C_{2m}=(-1)^mA_mC_0$，$C_{2m+1}=(-1)^mB_mC_1$，其中

$$A_m=\frac{(n-2m+2)\cdots(n-2)n(n+1)(n+3)\cdots(n+2m-1)}{(2m)!}$$

$$B_m=\frac{(n-2m+1)\cdots(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)\cdots(n+2m)}{(2m+1)!}$$

故得到勒让德方程在 0 附近的如下两个线性无关解

$$y_1(x)=1-\frac{n(n+1)}{2!}x^2+\frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}x^4-\cdots$$

$$y_2(x)=x-\frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3+\frac{(n+3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}x^5-\cdots$$

不难看出，当 n 是偶数时，$y_1(x)=P_n(x)$ 是 n 次多项式；当 n 是奇数时，$y_2(x)=P_n(x)$ 是 n 次多项式. 除了一个常数因子外，上述 $P_n(x)$ 可统一记为

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]}\frac{(-1)^k(2n-2k)!}{k!(n-k)!(n-2k)!}x^{n-2k}\qquad n=0,1,2,\cdots$$

这些多项式都是勒让德方程的解，称为勒让德多项式，其前几项为

$$P_0(x)=1,\ P_1(x)=x,\ P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3),\ \ P_5(x)=\frac{1}{8}\left(63x^5-70x^3+15x\right)$$

不难验证：勒让德多项式满足如下罗德里格斯（*Rodrigues*）公式：

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$$

核心的是：勒让德多项式 $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 构成了一个**正交系**（*orthogonal family*），即

$$\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx=\begin{cases}0, & m\neq n;\\ \sigma_n>0, & m=n.\end{cases}$$

其中常数 $\sigma_n=\dfrac{2}{2n+1}$.

证明： 记 $u_n=(x^2-1)^n$, $u_n^k=\dfrac{d^k}{dx^k}u_n$，从而 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}u_n^{(n)}$，从而

$$\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx=\frac{1}{2^{n+m}n!m!}\int_{-1}^{1}u_n^{(n)}u_m^{(m)}dx\ \overset{\text{不妨设 } n\le m}{\underset{\text{利用分部积分}}{=\!=\!=}}$$

$$\frac{1}{2^{n+m}n!m!}\int_{-1}^{1}u_n^{(n)}du_m^{(m-1)}\ \overset{P_n(1)=1;}{\underset{P_n(-1)=(-1)^n}{=\!=\!=}}\ \frac{-1}{2^{n+m}n!m!}\int_{-1}^{1}u_n^{(n+1)}u_m^{(m-1)}dx$$

$$\cdots=\frac{(-1)^m}{2^{n+m}n!m!}\int_{-1}^{1}u_n^{(n+m)u_m}dx$$

当 $n<m$ 时,由于 $u_n^{(n+m)}=\dfrac{d^{n+m}}{dx^{n+m}}(x^2-1)^n=0$,故 $m\neq n$ 时,$\displaystyle\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx=0$；当 $n=m$ 时，连续利用分部积分，得

$$\int_{-1}^{1}\left(P_n(x)\right)^2dx=\frac{(-1)^n}{(2^n n!)^2}\int_{-1}^{1}u_n^{(2n)}u_n dx=\frac{(-1)^n(2n)!}{(2^n n!)^2}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx$$

$$=\frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}\frac{(n!)^2}{(2n)!(2n+1)}2^{2n+1}=\frac{2}{2n+1}\qquad\square$$

由正交性条件知：若 $[-1,1]$ 上的函数 $f(x)$ 可写成 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nP_n(x)$ 的形式，则

其广义傅里叶系数为 $a_n = \dfrac{2n+1}{2}\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)P_n(x)dx.$

注记 14.1 利用罗德格斯公式可验证：勒让德多项式满足如下递推关系： $\forall x \in [-1,1]$

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \quad \forall n \geq 1$$

且满足初始条件：$P_0(x) = 1$，$P_1(x) = x$. 由此，我们可以求得勒让德多项式的生成函数，即令 $G_x(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)z^n$，则有 $zG'_x(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} nP_n(x)z^n$. 又由上递推式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)P_{n+1}(x)z^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty}\left[(2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)\right]z^{n+1}$$

令 $m = n+1$，$k = n-1$，则上递推关系可写为

$$\sum_{m=2}^{\infty} mP_m(x)z^m = 2xz\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)z^n + z^2\sum_{k=0}^{\infty}\left[xP_{k+1}(x)z^k - (k+1)P_k(x)z^k\right]$$

但易知 $\displaystyle\sum_{m=2}^{\infty} mP_m(x)z^m = zG'_x(z) - P_1(x)z = zG'_x(z) - zx$，且

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)P_k(x)z^k = zG'_x(z) + G_x(z); \quad x\sum_{k=0}^{\infty}P_{k+1}(x)z^x = G_x(z) - P_0(x) = G_x(z) - 1$$

由此可知生成函数满足

$$zQ'_x(z) - zx = 2xz^2G'_x(z) + xz\left(G_x(z) - 1\right) - z^2\left(zG'_x(z) + G_x(z)\right)$$

即 $= G'_x(z) = -\dfrac{z-x}{1-2xz+z^2}G_x(z)$，且有 $G_x(0) = P_0(x) = 1$，由此解得

$$G_x(z) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)z^n = \frac{1}{\sqrt{1-2xz+z^2}} \qquad |z| < 1$$

由于 $G_x(-z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)(-1)^n z^n = \frac{1}{\sqrt{1+2xz+z^2}} = G_{-x}(z)$，由此推得 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$. 特别地，在生成函数中令 $x = 1$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(1)z^n = \frac{1}{\sqrt{1-2z+z^2}} = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad \Longrightarrow \quad P_n(1) \equiv 1$$

注记 14.2 上注记中勒让德多项式的生成函数在物理中有着基本的重要性，它对应着电磁势或引力势的多极展开（*multipole expansion*）.

给定空间 $\mathbb{R}^3$ 中的电荷密度分布 $\rho(r,\theta)$，则由之引起的沿 z 轴的电势为

$$V(z)=2\pi\int_0^\infty dr'r'^2\int_0^\pi d\theta'\sin\theta'\frac{\rho(r',\theta')}{\sqrt{z^2-2zr'\cos\theta'+r'^2}}$$

如果 $\rho(r',\theta')$ 有界，且 $\rho(r',\theta')=0$，$r'>a$，则当 $z>a$ 时，有

$$V(z)=2\pi\int_0^a dr'\frac{r'^2}{z}\int_0^\pi d\theta'\sin\theta'\frac{\rho(r',\theta')}{\sqrt{1-2x\cos\theta'+x^2}}$$

$$\underbrace{\text{勒让德多项式}\\\text{的生成函数}}\sum_{n=0}^\infty\frac{q_n}{z^{n+1}}\qquad\qquad z:=\frac{r'}{z}<1$$

其中

$$\begin{aligned}q_n&=2\pi\int_0^a dr'(r')^{n+2}\int_0^\pi d\theta'\rho(r',\theta')P_n(\cos\theta')\\&=\int d^3r'r'^n\rho(r',\theta')P_n(\cos\theta')\end{aligned}$$

这里的 q_n 称为多极矩（*multipole moments*），特别地，q_0 是总电荷，q_1 是二极矩（*dipole moment*）等等.

15 附录一：无穷乘积

给定一数列 $\{p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots\}$ 设 $p_n \neq 0$，$\forall n$，则可考虑其“乘积” $p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$，由于这是无穷多个非零数的乘积，故称为无穷乘积（*infinite product*），并记为 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$. 如同级数的定义，无穷乘积可按极限方式定义如下：考虑部分乘积

$$P_1 = p_1, \quad P_2 = p_1 p_2, \quad P_3 = p_1 p_2 p_3, \quad \cdots \ P_n = p_1 p_2 \cdots p_n, \quad \cdots$$

如果部分乘积数列 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是收敛的，则称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛，否则称其发散. 当无穷乘积收敛时，并将其值定义为 $P = \prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n = \lim\limits_{n\to\infty} P_n$.

由定义可知：$\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是：$\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$.

例 15.1（瓦利斯（*Wallice*）公式）：$\dfrac{\pi}{2} = \dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{6}{5}\cdot\dfrac{6}{7}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2n}{2n-1}\cdot\dfrac{2n}{2n+1}\cdot\cdots$ 即

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)(2n)}{(2n-1)(2n+1)} = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)^2}{(2n)^2-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{2}{\pi}$$

证明： 记 $p_n = 1 - \dfrac{1}{(2n)^2}$，则部分积为

$$P_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right) = \prod_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)(2k+1)}{2k\cdot 2k} = \frac{[(2n-1)!!]^2}{[(2n)!!]^2}\cdot(2n+1)$$

另记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$，则由分部积分得 $I_{2n} = \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\dfrac{\pi}{2}$，$\quad I_{2n+1} = \dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

不难看出：$I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$，从而 $1 < \dfrac{I_{2n}}{I_{2n+1}} < \dfrac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}}$，且有以下关系

$$\frac{\pi}{2}P_n = \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} P_n = \frac{2}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = \frac{2}{\pi}\lim_{n\to\infty} = \frac{2}{\pi}\frac{2n+1}{2n} = \frac{2}{\pi} \quad \square$$

对正项无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$，$p_n > 0$ 其部分乘积 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k$ 同无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln p_k$ 的部分和 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ 直间有关系：$P_n = e^{S_n}$，由此看出：P_n 收敛于非零实数的充分必要条件是 S_n 收敛. 而当 P_n 收敛于零时，此时必有 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = -\infty$，此时，也称无穷乘

积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **发散于零**. 由此证得

定理 15.1 正项无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛.

定义 15.1 称 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 绝对收敛如果对应级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 是绝对收敛的.

注记 15.1 如同级数的情形，绝对收敛蕴含收敛. 此外，绝对收敛的级数具有加法可交换性，相应地，绝对收敛的无穷乘积具有乘法可交换性，即改变乘积的顺序不影响其敛散性及收敛值.

为方便起见，通常将 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 中的 p_n 写成 $p_n = 1 + a_n$，其中 $a_n \neq -1$. 则由上定理知：$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛. 由于 $\lim\limits_{a_n \to \infty} \dfrac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1$, 故有

命题 15.1 若 $a_n > 0$，则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

事实上，上命题当 $a_n < 0$ 时也是成立的. 自然要问：如果不要求 a_n 保持定号，那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的充要条件是什么?

要使无穷乘积收敛，必须要求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$（为什么?）又注意到

$$\ln(1+a_n) = a_n - \frac{1}{2}a_n^2 + o(a_n^2) \qquad a_n \to 0$$

即有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n - \ln(1+a_n)}{a_n^2} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\frac{1}{2}a_n^2 + o(a_n^2)}{a_n^2} = \dfrac{1}{2}$. 由此可看出，如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. 故有

命题 15.2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

命题 15.3 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛.

证明: 由于 $\ln(1+a_n) = a_n + O(a_n^2) \quad (a_n \to 0)$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 也绝对收敛. □

例 15.2 对无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos\dfrac{x}{2^n}$，由于当 n 很大时，$\cos\dfrac{x}{2^n} = 1 - \dfrac{x^2}{2\cdot 2^{2n}} + o(x^2)$，故由

命题 *15.3* 可知级数绝对收敛. 应用三角函数的倍角公式，得

$$\sin x = 2\cos\frac{x}{2}\cdot\sin\frac{x}{2} = 2^2\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdot\sin\frac{x}{2^2} = \cdots$$

$$= 2^n\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{x}{2^n}\cdot\sin\frac{x}{2^n}$$

故知当 $0 < x < \pi$ 时，部分乘积 $P_n = \prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$，从而

$$\lim_{n\to\infty} P_n = \lim_{n\to\infty}\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}$$

由此可得 $\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$. 特别地，令 $x = \frac{\pi}{2}$，便得到了关于圆周率的如下韦达（*Viète*）公式：

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots$$

16　附录二：一般函数项级数及其一致收敛